UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO
DE LOYOLA

ESCUELA DE POSTGRADO

Maestría en Gestión Pública

CONFIABILIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS Y SU RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN UNA MICRO RED DE SALUD, 2024.

Tesis para optar el grado de Maestro en Gestión Pública

KATHERINE DEL PILAR ARIAS GERONIMO

Asesora:
Dra. Soratna Veronica Navas Gotopo
(0000-0001-5480-7801)

Lima – Perú
2025

CONFIABILIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS Y SU RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN UNA MICRO RED DE SALUD, 2024

INFORME DE ORIGINALIDAD

2%	2%	3%	1%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	upc.aws.openrepository.com Fuente de Internet	1%
3	issuu.com Fuente de Internet	1%

Excluir citas	Activo	Excluir coincidencias	< 1%
Excluir bibliografía	Activo		

Dedicatoria

A mis queridos padres por su apoyo incondicional.

Agradecimiento

A la Escuela de Posgrado San Ignacio de Loyola por brindarme una enseñanza de calidad y a mi asesor por su apoyo permanente para el logro de este hito importante en mi carrera profesional.

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE) y la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, correlacional y de corte transversal. Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia de 85 trabajadores que registran y utilizan las HCE. Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento, dos cuestionarios estructurados validados por juicio de expertos y con niveles adecuados de confiabilidad. Los resultados evidenciaron una correlación positiva moderada y significativa entre la confiabilidad de las HCE y la calidad de la prestación de servicios preventivos ($\rho = 0.587$; $p < 0.01$), destacando la dimensión "precisión de los datos" como la mejor valorada, mientras que "disponibilidad del sistema" y "usabilidad" obtuvieron las puntuaciones más bajas. Asimismo, se encontró que las dimensiones del modelo SERVQUAL aplicadas (seguridad, capacidad de respuesta y elementos tangibles) mostraron asociaciones diferenciadas con la percepción del servicio. Se concluye que la mejora de las HCE, en especial en aspectos técnicos y operativos, tiene un impacto relevante en la eficiencia y calidad de los servicios preventivos en el ámbito público.

Palabras clave: Historias clínicas electrónicas, confiabilidad, servicios de salud preventiva, calidad del servicio, gestión pública.

Abstract

The objective of this study was to determine the relationship between the reliability of electronic health records (EHR) and the delivery of preventive health services in a local health micro-network. The research followed a quantitative, non-experimental, correlational, and cross-sectional design. A non-probabilistic convenience sample of 80 healthcare workers who use and record in the EHR system was selected. Data were collected through surveys using two structured and validated questionnaires with acceptable reliability levels. Results revealed a moderate and statistically significant positive correlation between EHR reliability and the quality of preventive service delivery ($\rho = 0.587$; $p < 0.01$), with the "data accuracy" dimension being the most highly rated, while "system availability" and "usability" scored the lowest. Additionally, the SERVQUAL dimensions applied—security, responsiveness, and tangible elements—showed varying degrees of association with service quality perception. The study concludes that enhancing the reliability of EHR systems, particularly in technical and operational aspects, significantly contributes to improving the efficiency and quality of preventive services in the public health sector.

Keywords: Electronic health records, reliability, preventive health services, service quality, public management.

Índice de contenido

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 8

1.1. Descripción de la situación problemática 8

1.2. Formulación del Problema 8

1.3. Objetivos de la investigación 8

1.4. Hipótesis de la investigación 9

1.5. Justificación de la investigación Justificación Teórica 9

1.6. Viabilidad de la investigación 11

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 14

2.1. Antecedentes de la investigación 14

2.1.1. Antecedentes internacionales 14

2.1.2. Antecedentes nacionales 19

2.2. Bases teóricas 20

2.2.1. Confiabilidad de las historias clínicas electrónicas 20

2.2.2. Prestación de servicios de salud 32

2.3. Definición de términos 52

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 54

3.1. Diseño metodológico 54

3.2. Variables y operacionalización 55

3.3. Población y muestra 58

3.4. Técnicas de recolección de datos 59

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 63

3.6. Aspectos éticos 64

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 66

4.1. Contexto en el que se realizó el estudio 66

4.2. Análisis de confiabilidad 69

4.3. Análisis descriptivo e inferencial 70

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 83

5.1. Comparación de los resultados 83

5.1.1. Correlación entre Confiabilidad de HCE y Prestación de Servicios 83

5.1.2. Disponibilidad del Sistema y Prestación de Servicios 84

5.1.3. Precisión de Datos y Servicios Preventivos 85

5.1.4. Usabilidad del Sistema e Impacto en Servicios 85

5.2. Implicancias teóricas y prácticas 86

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 88

6.1. Conclusión general 88

6.2. Conclusiones específicas 88

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 93

7.1. Recomendación general 93

7.2. Recomendaciones específicas 93

7.3. Recomendaciones para futuras investigaciones 94

FUENTES DE INFORMACIÓN 96

ANEXOS 100

Índice de tablas

Tabla 1 Dimensiones de Confiabilidad 23

Tabla 2 Dimensiones de Prestación de servicios 38

Tabla 3 *Profesión* 67

Tabla 4 *Años de experiencia* 68

Tabla 5 *Frecuencia de uso de HCE* 68

Tabla 6 *Análisis de confiabilidad* 69

Tabla 7 *Análisis descriptivo de variables y dimensiones* 71

Tabla 8 *V1: Confiabilidad de HCE* 72

Tabla 9 *Precisión de los datos* 73

Tabla 10 *Disponibilidad del sistema* 73

Tabla 11 *Usabilidad del sistema* 74

Tabla 12 *Prestación de servicios de salud preventiva* 75

Tabla 13 *Seguridad* 75

Tabla 14 *Capacidad de respuesta* 76

Tabla 15 *Elementos tangibles* 76

Tabla 16 *Prueba de normalidad de Kolmogorov* 78

Tabla 17 *Resultado de la correlación - SPEARMAN* 79

Tabla 18 *Resultados correlación Hipótesis 1* 80

Tabla 19 *Resultado correlación HE2* 81

Tabla 20 *Resultado correlación HE3* 82

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción de la situación problemática

La implementación de Historias Clínicas Electrónicas (HCE) en el Perú forma parte del proceso de transformación digital y de las políticas de modernización del gobierno con el fin de brindar una mayor eficacia en los servicios de salud, dejando de lado las historias clínicas tradicionales en papel las cuales requerían de un área específico para su almacenamiento y salvaguarda de la información del paciente lo que acarreaba dificultades en el manejo de la información médica (Berastain, 2022). Su implementación ha experimentado un crecimiento progresivo, aunque aún enfrenta desafíos significativos, estudios revelan una disparidad en su implementación y gestión por la falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de HCE implementados en diversas instituciones de salud, lo cual dificulta el intercambio de información y compromete la integridad de los datos (Alarcon et al., 2019).

En ese sentido, Bayona (2019), señala que el sistema de salud en el Perú es segmentado y fragmentado, es decir, las instituciones que la conforman trabajan de manera independiente dificultando la implementación de una Historia Clínica Electrónica Interoperable unificado. También, Bayona (2019), menciona que la interoperabilidad se ha visto frenada debido a una infraestructura inadecuada, la ausencia de conectividad, equipamiento, el acceso a redes móviles de la población con escasos recursos económicos y el insuficiente financiamiento para los servicios. Asimismo, “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud encuentran complejo adoptar inmediatamente un sistema de cero papeles” porque los pacientes antiguos cuentan con historias clínicas en papel los cuales deben continuar consultando para atenderlos (Cubillas, 2016).

Además, la historia clínica es el documento que contiene datos de filiación, síntomas,

signos y otros elementos imprescindibles para dar el diagnóstico y tratamiento, por tal motivo es necesario su correcto llenado para dar confiabilidad a los pacientes y evitar que se produzcan efectos adversos (De Wet y Bowie, 2011). No obstante, la migración a un sistema de HCE requiere tiempo para que todos los profesionales de salud se adapten al nuevo sistema teniendo en cuenta que gran parte del personal son personas acostumbradas a utilizar el papel a diferencia de los profesionales jóvenes que tienen mayor facilidad en el aprendizaje de nuevas tecnologías, ello genera el riesgo de errores al momento del registro de datos identificándose problemas de información incompleta, errores de digitación y omisión de datos afectando la toma de decisiones clínicas (Pamo, 2023).

Según Pamo (2023), la baja confiabilidad en las HCE se debe a la interoperabilidad limitada entre los distintos sistemas de HCE implementados en el país dificultando el intercambio de información médica entre instituciones, ello implica una pérdida de información valiosa y dificulta la toma de decisiones clínicas informadas. Asimismo, la información incompleta y los errores de digitación debido a la falta de una capacitación adecuada del personal de salud lleva a un uso ineficiente de la tecnología, con errores y omisiones que comprometen la calidad de los datos. Del mismo modo, la limitada infraestructura de equipos informáticos adecuados, conexiones a internet inestables y el soporte técnico insuficiente dificultan el acceso y uso de las HCE. También los problemas de privacidad y seguridad por la vulnerabilidad a los ataques informáticos y violaciones de la privacidad del paciente contribuyen a la baja confiabilidad.

Como consecuencia se tiene una disminución en la calidad de la atención por tener diagnósticos erróneos y prescripción inadecuada de medicamentos, también la falta de interoperabilidad limita la capacidad de los profesionales para acceder a la información completa, por lo tanto, se repiten innecesariamente las pruebas y procedimientos generando una pérdida de tiempo, ineficiencia en la gestión de recursos y un aumento de costos en el

sistema de salud. Además, los datos poco precisos o incompletos impiden la identificación oportuna de tendencias, la evaluación de la eficacia de tratamientos y programas de salud, y la vigilancia epidemiológica (Poma, 2023)

A nivel global, se ha puesto énfasis en el desarrollo y adopción de estándares de interoperabilidad para las HCE, organizaciones como HL7 (Health Level Seven) colaboran con la Organización Mundial de Salud y han creado estándares como FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) que permiten el intercambio de datos entre diferentes sistemas. La Unión Europea, a través de iniciativas como la Red Europea de Salud Electrónica, ha fomentado la adopción de estándares de interoperabilidad para facilitar la continuidad de la atención transfronteriza (HL7, 2023).

Por otro lado, se han implementado programas de capacitación dirigidos al personal de salud para mejorar el uso de HCE, estos programas incluyen capacitación en el registro adecuado de información, la seguridad de datos y el aprovechamiento de las funcionalidades de los sistemas. Países como Canadá han desarrollado estrategias educativas para asegurar que los profesionales de la salud estén competentes en el manejo de la información digital de los pacientes a través de su programa de aprendizaje de salud digital (Infoway, 2022). En el Perú, este tipo de iniciativas podría reducir los errores de registro y mejorar la calidad de los datos.

Asimismo, algunas organizaciones y países han adoptado sistemas de gestión de la calidad de los datos para mejorar la confiabilidad de la información en las HCE, estos sistemas incluyen la definición de roles y responsabilidades en el registro de datos, el establecimiento de protocolos de validación y el uso de herramientas de auditoría para identificar y corregir errores. La Agencia Nacional de Salud Digital de Australia (ADHA) ha implementado un marco de gobernanza de datos para asegurar la calidad de la información en su sistema nacional de salud digital (ADHA, 2021).

Las Micro Redes de Salud, como parte del sistema de salud peruano, desempeñan un rol crucial en la prestación de servicios de salud preventiva en su área de influencia. Su función principal es coordinar y ejecutar programas de salud pública a nivel local, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el seguimiento de casos. La implementación de HCE en las mismas, persigue mejorar la eficiencia y la calidad de estos servicios, pero su eficacia depende directamente de la confiabilidad de la información registrada.

Considerando lo anterior, se puede decir que esta adopción en una Micro Red de Salud, al igual que en otras instituciones de salud del Perú, enfrenta desafíos significativos, entre ellos se encuentran: la falta de interoperabilidad con otros sistemas de información, la limitada capacitación del personal en el uso de las HCE y la variabilidad en la calidad del registro de datos son problemas recurrentes. Es preciso destacar que, la Micro Red de Salud, en este contexto, tiene la responsabilidad de garantizar que las HCE sean una herramienta útil y confiable para la gestión de la salud de su población. Sin embargo, la falta de inversión en tecnología, la insuficiente capacitación del personal y la ausencia de protocolos claros dificultan el uso efectivo de las HCE.

En este sentido, la investigación sobre la confiabilidad de las HCE en la Micro Red de Salud es crucial para identificar las deficiencias y proponer soluciones que permitan mejorar la calidad de los servicios preventivos. Un estudio del INEI (2023) revela que solo el 30% de las micro redes de salud en zonas rurales cuentan con un sistema de HCE completamente funcional. Por tanto, las mismas, al igual que otras en el Perú, busca aprovechar las HCE para mejorar sus servicios preventivos. No obstante, la baja confiabilidad de los datos, causada por factores como la falta de interoperabilidad, la insuficiente capacitación y la deficiente infraestructura representa una limitación importante para alcanzar este objetivo.

El marco normativo peruano establece una serie de disposiciones legales y políticas que buscan promover la implementación y la confiabilidad de las HCE en el sector salud. A

nivel nacional, la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, reconoce el derecho a la confidencialidad y al acceso a la información de la historia clínica, principios que deben ser garantizados por las HCE. En este sentido, la ley impulsa la necesidad de sistemas electrónicos confiables que protejan la privacidad de los datos.

Adicionalmente, el MINSA establece a través de la Ley N° 26842, Ley General de Salud "criterios para determinar la responsabilidad de los conductores y personal, sin perjuicio de la denuncia penal" es decir, la salud es indispensable del desarrollo humano. Del mismo modo, se estableció la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales con el fin de regularizar las firmas electrónicas y otorgarle validez y eficacia jurídica. También la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales impulsa garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales a través de su adecuado tratamiento. En cuanto se refiere a las HCE, se estableció la Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas para establecer en sistema digital único e interoperable para almacenar y gestionar la información médica de los pacientes. Su objetivo es mejorar la calidad y continuidad de la atención en salud, permitiendo el acceso seguro y oportuno a los datos clínicos por parte de los profesionales autorizados, además, la norma garantiza la confidencialidad, seguridad y protección de la información conforme a la norma vigente.

Es significativo mencionar que el marco normativo peruano prioriza la salud preventiva como un componente esencial del sistema de salud. La Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece la promoción de la salud y la prevención de enfermedades como pilares fundamentales de la atención sanitaria. Esta ley consagra el derecho de toda persona a la protección de su salud, incluyendo el acceso a servicios preventivos de calidad.

Cabe destacar que el Ministerio de Salud (MINSA) ha desarrollado diversas políticas, planes y programas para promover la salud preventiva. La Política Nacional de Salud establece los lineamientos para la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de

riesgos y enfermedades. El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) también enfatiza la necesidad de intervenciones preventivas a lo largo del ciclo de vida, con un enfoque en la atención primaria y comunitaria (MINSA, 2020). Por otro lado, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) incluye intervenciones de salud preventiva que deben ser garantizadas por el sistema de salud, como la vacunación, el tamizaje de enfermedades y la consejería para la adopción de prácticas saludables.

Vale la pena recordar que el análisis de la situación de la salud preventiva en el Perú revela desafíos significativos, respecto a ello, el MINSA (2021) indica que existen desigualdades en el acceso a servicios preventivos, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. La baja adherencia a programas de vacunación, la falta de tamizaje oportuno de enfermedades y la limitada participación comunitaria son factores que afectan la efectividad de las intervenciones preventivas. La carga de enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión y el cáncer, sigue en aumento, lo que subraya la necesidad de reforzar las acciones preventivas.

Es pertinente mencionar que los esfuerzos para mejorar la calidad de la salud preventiva han estado enfocados en fortalecer la capacidad del sistema de salud para brindar servicios eficientes. El MINSA ha desarrollado programas de formación para el personal en temas de prevención, optimizado la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud, e impulsado campañas de concienciación para fomentar hábitos saludables. Además, la participación de la comunidad en la planificación y administración de estos servicios es una estrategia fundamental para garantizar su efectividad. No obstante, aún se deben superar diversos desafíos para lograr que la salud preventiva sea accesible, equitativa y efectiva para toda la población peruana.

Es relevante indicar que el marco legal en el Perú, además de priorizar la salud preventiva, busca integrar las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el sector salud. La Ley N° 29414, que regula los derechos de los usuarios de los servicios de salud,

garantiza el acceso y la confidencialidad de la historia clínica, principios que deben cumplir las HCE. Aunque el Plan Nacional de Salud Digital (2018-2021) del MINSA ya finalizó, promovió el uso de las HCE para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios, incluyendo la salud preventiva. El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) refuerza la importancia de la prevención y el adecuado registro de la información. El estudio sobre la implementación de las HCE en los servicios de salud preventiva evidencia tanto ventajas como retos.

Considerando lo anterior, es significativo recordar que estas herramientas pueden contribuir a mejorar la prestación de la atención preventiva al agilizar el acceso a la información del paciente, minimizar errores en el seguimiento, fortalecer la coordinación entre los profesionales de salud y optimizar la gestión de programas de prevención. Por ejemplo, permiten un mejor control de la vacunación, tamizajes de enfermedades y consejerías preventivas. Sin embargo, su efectividad se ve limitada por la falta de interoperabilidad entre sistemas, la insuficiente capacitación del personal y la calidad del registro de datos.

Cabe señalarse que las acciones para fortalecer la prestación de servicios de salud preventiva mediante las HCE buscan solucionar los desafíos existentes. Para maximizar su impacto, es fundamental estandarizar la información clínica, capacitar al personal en su uso e implementar sistemas de gestión de calidad. Aunque el MINSA ha desarrollado directivas técnicas para su aplicación, aún se requiere un mayor esfuerzo para asegurar su cumplimiento efectivo. Según estudios del INEI (2023), solo una parte de los establecimientos de salud, especialmente en áreas rurales, dispone de HCE plenamente operativas. Existe una relación directa entre la confiabilidad de las HCE y la prestación de servicios de salud preventiva, ya que la efectividad de las intervenciones preventivas depende del acceso a información precisa y oportuna. Para que las HCE sean una herramienta útil para los profesionales de la salud, es fundamental que sean seguras, accesibles y fáciles de manejar. Esto requiere inversión en

infraestructura, capacitación del personal y medidas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos de los pacientes.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?

1.2.2. Problemas específicos

PE1. ¿De qué manera la precisión de los datos se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?

PE2 ¿De qué manera la disponibilidad del sistema se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?

PE3. ¿De qué manera la usabilidad del sistema se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar de qué manera la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024

1.3.2. Objetivos específicos

OE1. Determinar de qué manera la precisión de los datos se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

OE2. Determinar de qué manera la disponibilidad del sistema se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

OE3. Determinar de qué manera la usabilidad del sistema se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

1.4. Hipótesis de la investigación

1.4.1. Hipótesis general

La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona de manera directa y significativa con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

1.4.2. Hipótesis específicas

HE1. La precisión de los datos se relaciona de manera directa y significativa con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

HE2. La disponibilidad del sistema se relaciona de manera directa y significativa con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

HE3. La usabilidad del sistema se relaciona de manera directa y significativa con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

1.5. Justificación de la investigación

Justificación Teórica

Esta investigación se fundamenta en la necesidad de profundizar en la relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE) y la prestación de los servicios de salud preventiva. Aunque existen estudios sobre la implementación de las HCE, aún es escasa la investigación que analiza específicamente cómo la precisión y confiabilidad de los datos influyen en la prestación de la atención preventiva, especialmente en las micro redes de salud. El estudio busca aportar al conocimiento sobre el impacto de la calidad de los datos en la eficiencia, efectividad y seguridad de los servicios preventivos, considerando aspectos como interoperabilidad, usabilidad y gestión de la información en salud (Hernández et al., 2021). Asimismo, pretende contribuir al debate teórico sobre la importancia de implementar sistemas de HCE que aseguren la calidad del registro clínico. Los hallazgos de esta investigación ofrecerán información clave para el diseño de políticas y estrategias que

mejoren la gestión de la información clínica y el uso de las HCE en la atención primaria.

Justificación Práctica

Esta investigación tiene una justificación práctica clara, ya que sus hallazgos permitirán identificar oportunidades de mejora en la implementación y uso de las HCE en una Micro Red de Salud. La información obtenida será valiosa para gestores de salud, profesionales y personal técnico, ya que evidenciará los factores que afectan la confiabilidad de las HCE y su impacto en la prestación de los servicios preventivos. De acuerdo con el MINSA (2021), existe una brecha significativa en la capacitación del personal de salud en el manejo de HCE, lo que ocasiona errores y omisiones en el registro de datos. Los resultados de este estudio podrán respaldar la creación de programas de formación, la actualización de protocolos de registro y la adopción de estrategias para garantizar la calidad de la información. Además, los datos obtenidos servirán para la toma de decisiones informadas, mejorando la gestión de las HCE en la micro red, optimizando su uso en la práctica clínica y fortaleciendo la prestación de los servicios preventivos para la población.

Justificación Metodológica

Esta investigación se justifica desde el punto de vista metodológico al emplear un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional, lo que permitirá examinar de manera objetiva la relación entre la confiabilidad de las HCE y la prestación de los servicios de salud preventivos. La recolección de datos se realizará mediante instrumentos validados para evaluar ambos aspectos, y el análisis estadístico permitirá determinar la existencia y el grado de correlación entre las variables. Esta metodología garantizará resultados precisos y replicables, útiles tanto para investigadores como para profesionales interesados en el tema. La elección de un diseño correlacional facilitará la identificación de asociaciones significativas entre las variables, proporcionando información clave para la toma de decisiones y la formulación de estrategias de mejora en la gestión de las HCE. Según

Hernández et al. (2014), este tipo de diseño es apropiado para estudios que buscan evaluar la relación entre dos o más variables.

Justificación Social

Esta investigación tiene una justificación social significativa, ya que sus hallazgos influirán directamente en la prestación de los servicios de salud preventiva que recibe la población. Al analizar las fortalezas y debilidades en la confiabilidad de las HCE, se podrán implementar mejoras que favorezcan una atención más eficiente, segura y oportuna. Según la Defensoría del Pueblo (2022), la falta de información precisa en las HCE puede generar errores en los diagnósticos y retrasos en los tratamientos. Optimizar la calidad de los datos permitirá reducir el riesgo de equivocaciones médicas y fortalecer la adherencia de la población a los programas de prevención. Además, una atención preventiva eficaz contribuye a mejorar indicadores de salud, como la reducción de enfermedades prevenibles, el bienestar materno-infantil y el aumento de la esperanza de vida. En este sentido, la investigación busca aportar al bienestar de la comunidad a través del fortalecimiento de los servicios de salud preventiva.

1.6. Viabilidad de la investigación

Viabilidad en el Acceso a Datos Relevantes

Esta investigación es viable en términos de acceso a datos relevantes, ya que se utilizarán instrumentos válidos y confiables, como cuestionarios y escalas de medición adaptadas al contexto de las historias clínicas electrónicas (HCE) y la prestación de los servicios de salud preventiva en la Micro Red de Salud. Se gestionará el acceso a las HCE, asegurando la confidencialidad y anonimato de los pacientes, conforme a las normativas éticas y de protección de datos del Ministerio de Salud (MINSA) (MINSA, 2023). Además, se coordinará con los responsables de la micro red para obtener información sobre los procesos de atención preventiva y la prestación de los servicios, así como datos de programas

específicos como vacunación y tamizajes. La viabilidad también se apoya en la posibilidad de entrevistar a profesionales de la salud y personal administrativo para recopilar información cualitativa sobre su experiencia con las HCE y la prestación de los servicios. Se estima que será factible obtener la información primaria y secundaria necesaria dentro de los plazos establecidos para el desarrollo del estudio.

Viabilidad en los Recursos para el Procesamiento de Datos

La investigación dispone de los recursos necesarios para el procesamiento de datos. Se contará con software estadístico, como SPSS o R, para el análisis cuantitativo de los datos recolectados, lo que permitirá realizar análisis estadísticos descriptivos y correlacionales entre las variables del estudio. Además, se dispone del equipo informático adecuado (laptop, software de procesamiento de texto y hojas de cálculo) para registrar, organizar y procesar la información. Se prevé contar con el apoyo de un asesor metodológico para la aplicación de técnicas estadísticas y el análisis de los resultados. También se tendrá acceso a bases de datos y repositorios de información en salud, disponibles en bibliotecas virtuales e instituciones de investigación, que facilitarán el análisis comparativo y la discusión de los resultados.

Viabilidad en el Conocimiento de la Problemática

Esta investigación se considera viable en cuanto al conocimiento de la problemática abordada. Se posee conocimientos en salud pública, informática en salud y metodología de investigación. Se han revisado de manera exhaustiva estudios previos sobre la confiabilidad de las HCE y su impacto en la prestación de los servicios de salud preventiva, tanto a nivel nacional como internacional. La familiaridad con la normativa peruana sobre historias clínicas y sistemas de información en salud, así como con las directrices del MINSA para la implementación de HCE, facilita la comprensión del contexto del estudio y la problemática tratada. Se ha realizado una revisión completa de la literatura científica, incluyendo artículos de investigación, documentos técnicos y guías de práctica clínica. Además, se ha llevado a

cabo un análisis de las políticas y programas de salud relacionados con la atención preventiva en Perú. La información obtenida de estas fuentes ha permitido identificar las brechas de conocimiento y la relevancia de la investigación. La formación y experiencia facilitan el diseño, ejecución y análisis de los resultados del estudio.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Wang et al. (2024) llevaron a cabo un estudio titulado "Electronic health record and primary care physician selfreported quality of care: a multinivel study in China" con el objetivo de analizar la relación entre la funcionalidad de los registros electrónicos de salud (EHR) y la calidad de atención auto-reportada por médicos de atención primaria. El diseño fue cuantitativo, transversal y de tipo multinivel, aplicado a una muestra de 224 médicos pertenecientes a 38 centros de salud comunitarios (CHC) ubicados en cuatro grandes ciudades chinas. Se utilizaron dos instrumentos principales: una encuesta dirigida a los médicos, que evaluó características sociodemográficas y la calidad clínica y preventiva percibida; y una encuesta aplicada a los directores de los CHC, que midió diez funciones clave de las HCE. Los resultados mostraron una asociación positiva y significativa entre cinco funcionalidades de la HCE (compartir registros con otros proveedores, acceso del paciente a su registro, alertas sobre prescripciones, recordatorios de atención y listados por diagnóstico o riesgo) y una mayor calidad clínica reportada. Los autores concluyen que ciertas funciones de la HCE pueden mejorar la percepción de la calidad clínica en atención primaria y recomiendan realizar estudios longitudinales con métricas estandarizadas para validar estos hallazgos.

Ayaad et al. (2019), en su estudio titulado "The role of electronic medical records in improving the quality of health care services: comparative study", tuvieron como objetivo comparar la calidad de los servicios de salud entre hospitales que utilizan registros médicos electrónicos (EMR) y aquellos que usan registros en papel, así como analizar cómo la calidad de los EMR influye en la calidad de los servicios. Utilizaron un diseño cuantitativo,

transversal, descriptivo y comparativo aplicado en dos hospitales públicos en Jordania, con una muestra total de 410 profesionales de salud seleccionados por conveniencia (205 por hospital). Los instrumentos empleados fueron el cuestionario SERVQUAL, para evaluar la percepción y expectativas sobre la calidad del servicio, y el cuestionario E-S-QUAL, para medir la calidad del sistema EMR en dimensiones como eficiencia, disponibilidad, cumplimiento y privacidad. Los resultados mostraron que los profesionales de salud perciben una mayor calidad de servicio en el hospital con EMR en comparación con el de registros en papel, con menores brechas entre expectativa y percepción, especialmente en las dimensiones de capacidad de respuesta y confianza. Asimismo, se encontró una correlación positiva y significativa entre la calidad percibida de los EMR y la calidad del servicio. Los autores concluyen que la adopción de EMR de alta calidad tiene un impacto positivo significativo en la mejora de los servicios de salud, recomendando fomentar su implementación, fortalecer la capacitación del personal y realizar más investigaciones en diferentes contextos sanitarios.

Muinga et al. (2020), en su estudio "Digital health systems in Kenyan Public Hospitals: a mixed-methods survey", tuvo como objetivo proporcionar información sobre el panorama de los sistemas de salud digitales en hospitales públicos de Kenia y apoyar a la comunidad digital emergente compartiendo experiencias. El diseño de investigación fue de métodos mixtos, que combinó encuestas a 39 oficiales de información en salud de condado (CHRIOs), entrevistas semiestructuradas a 58 usuarios y gestores hospitalarios, así como a 9 proveedores de sistemas digitales. El tamaño muestral abarcó 121 hospitales públicos de niveles 4 a 6, que actúan como centros de formación para internos médicos. Los resultados indicaron que los sistemas digitales fueron adquiridos principalmente para fines administrativos como el registro de pacientes y la facturación, mientras que los módulos clínicos eran escasos. Se halló una limitada interoperabilidad entre sistemas dentro de un mismo hospital, y problemas relacionados con infraestructura, capacitación insuficiente, y

resistencia del personal al cambio. Los proveedores señalaron dificultades en la implementación debido a restricciones presupuestarias, escasa confianza en la tecnología y la falta de políticas nacionales de intercambio de datos. Se concluyó que, aunque hay avances en la adopción de sistemas digitales en hospitales kenianos, es necesario un mayor esfuerzo para lograr la interoperabilidad, mejorar la infraestructura y adecuar los sistemas al flujo de trabajo clínico, siendo indispensable el respaldo del gobierno y socios internacionales.

Alammari et al. (2022), en su investigación "Use of Electronic Health Records and Quality of Ambulatory Healthcare" tuvieron como objetivo evaluar la asociación entre el uso de la historia clínica electrónica (HCE) y la calidad de la atención en el entorno ambulatorio. Mediante un diseño cuantitativo, retrospectivo y de corte transversal, analizaron datos secundarios de la National Ambulatory Medical Care Survey (2015-2016), abarcando una muestra representativa de 37,290 visitas a consultorios. A través de instrumentos como modelos de regresión logística y análisis de curvas ROC, los resultados indicaron una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el uso integral de la HCE y la mejora en tres de siete indicadores de calidad: la detección de obesidad, la medición de la presión arterial y el cribado de cáncer de mama. Sin embargo, no se encontraron mejoras consistentes en otras áreas. Concluyeron que, si bien la HCE puede optimizar procesos clínicos estandarizados, su adopción no garantiza una mejora global y automática de la calidad asistencial, recomendando que las políticas futuras se enfoquen más en la mejora de los resultados para el paciente que en la mera implementación tecnológica.

Wang et al. (2025), en su estudio "A Comparison of Patient and Provider Perspectives on an Electronic Health Record–Based Discharge Communication Tool: Survey Study", tuvieron como objetivo evaluar una herramienta de comunicación al alta basada en la historia clínica electrónica, comparando las perspectivas de pacientes y proveedores. Se utilizó un diseño transversal comparativo y pre-post, con una muestra de 1375 profesionales de la salud

y 2353 pacientes adultos mayores. Los instrumentos consistieron en encuestas autoadministradas, basadas en el Modelo de Aceptación de la Tecnología para los proveedores y un cuestionario validado de experiencia del paciente, cuyos datos se analizaron mediante modelado de ecuaciones estructurales. Los principales resultados evidenciaron una significativa disparidad de percepciones: los pacientes reportaron mayor satisfacción con la claridad y utilidad de la herramienta que los proveedores, quienes a su vez mostraron una implementación inconsistente influenciada por su percepción de la calidad y utilidad del diseño. Como conclusión, se determinó que esta brecha entre las perspectivas de pacientes y proveedores puede obstaculizar los beneficios de la herramienta, destacando la necesidad de investigar las barreras de implementación para mejorar el desempeño del personal y facilitar un entendimiento compartido.

Tajirian et al. (2025), En su investigación "Assessing the Impact on Electronic Health Record Burden After Five Years of Physician Engagement in a Canadian Mental Health Organization: Mixed-Methods Study", tuvieron como objetivo evaluar el burnout de los médicos relacionado con el uso de la historia clínica electrónica (HCE) y el impacto a largo plazo de una estrategia de participación médica, cinco años después de su implementación. Utilizaron un diseño de métodos mixtos, aplicando una encuesta transversal a una muestra de 128 médicos de una organización de salud mental en Canadá. Los instrumentos incluyeron una encuesta en línea con el cuestionario Mini-Z Burnout y preguntas sobre las percepciones de la HCE, complementado con un análisis temático de los datos cualitativos. Los principales resultados indicaron que, la estrategia de participación mejoró la percepción y la competencia de los médicos en el uso de la HCE. Se concluyó que una estrategia de participación médica es valiosa para mejorar la experiencia del usuario, pero se requieren mejoras a nivel de sistema, específicamente en la conciliación de medicamentos, la navegación y la infraestructura tecnológica para mitigar de manera efectiva el burnout y maximizar el valor

de la HCE.

Hendy et al. (2025), en su investigación “Understanding Nurses' perspectives on electronic health records in Egypt: Insights from a cross-sectional study”, tuvieron como objetivo evaluar el conocimiento, las actitudes y la aceptación de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) en el personal de enfermería de Egipto. Utilizando un diseño descriptivo y transversal, se aplicó un instrumento de cuestionario en línea autoadministrado a una muestra de 1217 enfermeros y enfermeras de 33 hospitales. Los principales resultados, obtenidos mediante análisis de correlación y regresión logística, revelaron una fuerte y positiva correlación entre el conocimiento, la actitud y la aceptación de las HCE. Se concluyó que los predictores más importantes para la aceptación de esta tecnología son un nivel educativo superior, buenas habilidades informáticas, un conocimiento satisfactorio y, sobre todo, una actitud positiva. Estos hallazgos subrayan la importancia crítica de implementar programas de capacitación y desarrollo de habilidades para asegurar el éxito en la adopción de las HCE.

Patel et al. (2025), en su estudio “Electronic Health Record Improvements to Reduce Emergency Department CT Prescan Times at a Safety Net Hospital”, tuvieron como objetivo general reducir los tiempos de pre escaneo de tomografías computarizadas (TC) en el servicio de urgencias mediante mejoras en la historia clínica electrónica (HCE). Emplearon un diseño retrospectivo pre y post intervención, analizando una muestra de 62,540 estudios de TC. Como instrumentos, implementaron cinco intervenciones basadas en la HCE (como listas de selección de exámenes y políticas de detección integradas), y los datos fueron analizados mediante la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Los principales resultados demostraron una reducción del 46.6% en el tiempo mediano desde la solicitud hasta el inicio del examen (de 69 a 37 minutos) y una disminución del 38.0% en la variabilidad del proceso. Se concluyó que las mejoras en la HCE son una estrategia efectiva para optimizar el rendimiento

y reducir los tiempos de espera de las TC, aliviando la carga de trabajo de los tecnólogos sin necesidad de recursos adicionales.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Rodriguez (2020), en su investigación titulada "Sistema de Historias Clínicas Electrónicas en la Atención de los Pacientes en el Centro Materno Infantil Zapallal, 2019-2020" adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental correlacional y transversal. Se aplicó una encuesta a una muestra no probabilística de 120 trabajadores del centro, utilizando un cuestionario que había sido validado y probado por su confiabilidad. Los resultados indicaron que el sistema de historias clínicas electrónicas tiene una influencia significativa en la atención a los pacientes, aunque también se identificaron problemas en cuanto a la disponibilidad, seguridad y transferencia de la información, lo cual afecta la calidad de la atención que los pacientes perciben.

Toledo (2021), en su investigación titulada "La Historia Clínica Electrónica Enfocada en el Paciente para Mejorar la Gestión del Sistema de Información de Salud en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 2021" adoptó un enfoque cuantitativo y descriptivo, con un diseño no experimental y transversal. Se realizó una encuesta a una muestra de 50 médicos del INEN. Los resultados mostraron que la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) tiene un impacto positivo en la mejora de la gestión del sistema de información de salud y también mejora el servicio de atención al paciente oncológico, además de asegurar la transparencia en los actos administrativos, Asimismo, los resultados destacaron que la HCE se integra de manera eficaz con instituciones como las IPRESS, RENIEC, MINSA y otras entidades del Estado.

En el estudio de Gutierrez (2021), titulado "Gestión de la Historia Clínica Electrónica y la Mejora de la Calidad de Atención al Paciente en el Servicio de Odontología del Hospital Hermilio Valdizán" utilizó un diseño de investigación aplicada con análisis estadístico a

través del coeficiente de correlación de Spearman. Se aplicó un cuestionario a 14 miembros del personal del servicio de odontología y encuestas a 70 pacientes entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Los resultados mostraron una correlación lineal significativa (85.5%) entre la implementación de la Historia Clínica Electrónica y la mejora en la calidad de la atención en el servicio de odontología.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Confiabilidad de las historias clínicas electrónicas

2.2.1.1. Modelo de calidad de software ISO/IEC 25010:2011

La confiabilidad de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) se ha consolidado como una característica crítica en la era de la salud digital, debido a su incidencia directa en la seguridad del paciente y la eficiencia clínica. Según el modelo de calidad de software ISO/IEC 25010:2011, esta confiabilidad se articula en torno a cuatro subccaracterísticas: madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad, dimensiones que continúan vigentes en la evaluación de sistemas en salud (Uslu y Stausberg, 2021).

Características

La madurez de una HCE se vincula a la estabilidad operacional del sistema, lo que repercute en una menor ocurrencia de fallos técnicos que puedan comprometer la integridad de los registros clínicos. Por ejemplo, Melnick et al. (2020), encontraron que una mayor percepción de usabilidad, estrechamente relacionada con la madurez del software, se asocia con una menor carga cognitiva en el equipo de salud, reduciendo así la incidencia de errores en la documentación. Esta relación subraya que la robustez técnica del sistema puede incidir positivamente en la calidad de los registros y mejorar la seguridad del paciente.

Por otro lado, la disponibilidad hace referencia al acceso continuo al sistema cuando es requerido. En contextos como campañas de vacunación o seguimientos preventivos, Uslu y Stausberg (2021), observaron que la mejora en la calidad y eficiencia asistencial depende directamente de la capacidad del sistema para mantenerse operativo durante momentos de alta

demanda. Una baja disponibilidad interrumpe flujos de trabajo clínicos y puede inducir retrasos en intervenciones preventivas, reduciendo así el impacto sanitario de los programas implementados.

La capacidad de tolerancia a fallos implica que el sistema sea capaz de continuar operando incluso ante incidencias técnicas parciales. Uslu y Stausberg (2021), también evidenciaron que las HCE con arquitecturas distribuidas o respaldos automáticos presentan una mayor resiliencia operativa, lo que disminuye los riesgos asociados a interrupciones abruptas del servicio. Esta característica es esencial en entornos críticos donde la continuidad de cuidados debe mantenerse pese a posibles errores técnicos.

La recuperabilidad, o la habilidad para restaurar la operatividad y recuperar datos tras un fallo, merece atención prioritaria. Penev et al. (2024), enfatizan que muchos sistemas aún carecen de protocolos uniformes de recuperación, lo cual puede propiciar la pérdida de datos clínicos relevantes y comprometer la confianza del personal en el sistema. Esta deficiencia puede generar un efecto adverso: la adopción de registros paralelos fuera del sistema formal, socavando los beneficios de la digitalización.

El análisis de la literatura reciente también muestra que la confiabilidad de las HCE no puede evaluarse únicamente desde una perspectiva técnica, sino que requiere una mirada sistémica que incluya la calidad de los datos. Por ejemplo, Lewis et al. (2023), identificaron que las dimensiones más evaluadas en los análisis relativos a calidad de datos son completitud, corrección, concordancia, plausibilidad y actualidad. Estas características, aunque distintivas de la calidad de datos, reflejan también la funcionalidad confiable de un sistema que respalde decisiones clínicas basadas en evidencia.

La precisión de los datos es otro aspecto esencial. En una revisión sistemática, Howe et al. (2023), reportaron que más de la mitad de los estudios evalúa la precisión en términos de corrección y validez, destacando su importancia para la integridad del registro e indicaron que la plausibilidad y conformidad con estándares son subcomponentes relevantes. La presencia de

datos precisos es imprescindible para que los profesionales confíen en las HCE para decisiones preventivas.

De forma complementaria, la completitud se define como la presencia de todos los datos relevantes y suficientes para los fines clínicos o de investigación. Howe et al. encontraron que hasta el 50 % de los estudios destacan problemas de registros incompletos, fragmentación del historial clínico y datos faltantes, problemas que comprometen seriamente la fiabilidad del sistema al reducir su utilidad y credibilidad entre los usuarios.

La dimensión de consistencia considera el grado de concordancia entre datos similares almacenados en distintos módulos o sistemas. Un estudio de JMIR (2024), estableció que la consistencia es fundamental para identificar registros erráticos, especialmente si los pacientes tienen información duplicada o contradictoria, como códigos diagnósticos conflictivos. Esto resalta que la falta de coherencia en los registros debilita no solo la calidad del dato, sino también la confianza en todo el sistema.

Más aún, la actualización o actualidad de los datos (timeliness) garantiza que la información refleje el estado más reciente del paciente. Según el estudio de Penev et al. (2024), la ausencia de datos oportunos puede desorientar tanto a los procesos clínicos como a las estrategias preventivas, pues la utilidad de la HCE depende de su capacidad para registrar y reflejar cambios en tiempo real o cercano.

A nivel de sistemas, se recomienda implementar herramientas que evalúen de forma integral estas dimensiones, incorporando indicadores como la tasa de eventos de recuperación exitosa, el tiempo medio entre incidencias (MTBF), nivel de completitud (%) y concordancia entre módulos. Los autores aconsejan combinar métodos automatizados con auditorías manuales para validar la precisión funcional de estos instrumentos (Lewis et al., 2023; Howe et al., 2023).

Uslu y Stausberg (2021), afirman que mejoras en la calidad técnica de las HCE promueven mayor coordinación en la atención y disminución de incidentes clínicos adversos. Este impacto

adquiere especial relevancia en salud preventiva, donde la confiabilidad del sistema determina, por ejemplo, la efectividad de las alertas para tamizajes o inmunizaciones.

Asimismo, investigaciones recientes en modelado predictivo, como las de Albu et al. (2025), destacan que la calidad de los datos extraídos de la HCE influye directamente en la fiabilidad de los modelos clínicos. Problemas derivados de registros incompletos o inconsistentes generan sesgos en los modelos predictivos, lo que podría individualizar de forma incorrecta el riesgo de enfermedad, reduciendo la efectividad de las intervenciones preventivas. Además, Zink et al. (2024), mostraron que el acceso restringido al cuidado se traduce en menor confiabilidad de los datos, lo que repercute en el rendimiento de sistemas predictores de riesgo clínico, una implicación clave para las poblaciones más vulnerables.

Para la presente investigación, se considerará 3 dimensiones clave por estar relacionadas con la problemática de la unidad de análisis, las cuales se señalan en la siguiente tabla.

Tabla 1

Dimensiones de Confiabilidad

Dimensión	Definición
La precisión de los datos	Se enfoca en minimizar errores de transcripción o codificación.
Disponibilidad del sistema	Acceso al sistema en todo momento.
Usabilidad	Asegura que el sistema sea intuitivo y eficiente para su uso por médicos, enfermeras y demás personal sanitario.

Nota: Elaboración propia. Tomado de la norma ISO/IEC 25010 (2011).

Interoperabilidad

Un aspecto fundamental para comprender la confiabilidad de las HCE es analizar cómo los procesos de interoperabilidad impactan la integridad y continuidad de la información clínica. La interoperabilidad permite el intercambio fluido de datos entre sistemas o niveles de atención, y cuando falla, compromete la integridad del historial médico. En su revisión sistemática, Lee et al. (2022), encontraron que los problemas de interoperación —como la falta

de estándares de datos o diferencias en los formatos de intercambio provocan pérdida de información relevante, errores de duplicación y discrepancias entre registros. Estas fallas impactan negativamente en la percepción del personal, reduciendo la confianza en la utilidad de la HCE para actividades preventivas basadas en datos multinivel.

En la práctica clínica, varios estudios recientes han documentado cómo estas fallas operacionales se traducen en ineficiencias. García y Molina (2023), observaron en hospitales regionales que la falta de integración entre módulos de laboratorio, farmacia y consulta externa generó demoras en la toma de decisiones preventivas, como cortes en la continuidad de terapias o en la coordinación de citologías periódicas. Como resultado, el personal médico manifestó desconfianza en los reportes automáticos y reportó haber revertido al uso de registros paralelos en papel para asegurar la integridad de los datos, lo que a su vez compromete la confiabilidad del sistema global.

En relación con esto, Schneider et al. (2021), evaluaron la eficacia de los sistemas automatizados de alerta clínica (alertas de tamizaje o inmunización) en la generación de intervenciones preventivas. El estudio identificó que el éxito de dichas alertas dependía directamente de la confiabilidad del flujo de datos, es decir, de que la información clínica estuviera completa, precisa y actualizada en tiempo real. Donde la infraestructura de interoperabilidad era deficiente, las alertas fallaban en recordar al personal, incidiendo en tasas de tamizaje significativamente menores.

Más allá de la interoperabilidad, la seguridad de la información es otra dimensión que influye en la percepción de confiabilidad. En su análisis, Patel y Ahmed (2021), recalcaron que la implementación de estándares de cifrado, autenticación multifactor y auditorías de seguridad refuerza la confianza del personal en la integridad de los datos almacenados. Asimismo, Hall et al. (2022), documentaron que las fallas de seguridad y los incidentes de filtración de datos se traducen en una disminución dramática del uso de HCE durante semanas, afectando temporalmente la ejecución de servicios preventivos y generando un escepticismo persistente

entre los usuarios clínicos.

También han sido analizados los efectos del diseño centrado en el usuario ("user-centered design") en la confiabilidad percibida de las HCE. Según Rodríguez, Smith y Zhang (2020), las interfaces que ofrecen flujos de trabajo coherentes con los procesos clínicos naturales reducen la posibilidad de errores en la captura de datos, incrementan la satisfacción del usuario y disminuyen las tasas de incidentes vinculados a mal uso del sistema. Otra revisión de Kim et al. (2023), remarcó que la reducción de barreras cognitivas como formularios complejos o navegación confusa, mejora la eficiencia operativa, incrementando la disponibilidad efectiva del sistema y reforzando su confianza desde la percepción del personal.

Desde una perspectiva organizacional, la gestión del cambio y formación continua son factores indispensables para mantener la confiabilidad. Carter et al. (2021), hallaron que programas de entrenamiento estructurado y apoyo técnico permanente correlacionan con una menor resistencia al cambio y mejor calidad de registros clínicos en centros de salud comunitarios. De forma similar, Xu y Chen (2022), identificaron que las organizaciones que integran en sus protocolos institucionales revisiones periódicas de incidentes técnicos y capacitaciones en recuperación de fallos combinan mayor estabilidad técnica con mayores niveles de adopción y satisfacción de los usuarios.

Estos hallazgos son consistentes con la propuesta de un marco integrado de evaluación, donde la confiabilidad no se limita a variables técnicas, sino que se enriquece con dimensiones de gestión, formación, diseño y seguridad. En este sentido, Bellamy et al. (2024), propusieron un modelo estructural de ecuaciones que relaciona variables como calidad del sistema, calidad de la interfaz, calidad del soporte técnico y calidad organizacional con la confianza del usuario y, en última instancia, con los resultados en salud preventiva —como tasas de vacunación y tamizaje de cáncer. Los resultados confirmaron que la confiabilidad del sistema en su conjunto tiene un efecto indirecto significativo en la mejora de la calidad de atención, mediado por la

confianza y la adherencia del personal a los procesos establecidos.

En una red de atención primaria en Escandinavia, documentada por Svensson et al. (2023), adoptaron un protocolo de monitoreo activo de eventos adversos, redundancia de servidores y un sistema automatizado de recuperación de datos permitió que la disponibilidad del sistema se mantuviese por encima del 99,5 %, incluso durante actualizaciones. Esto condujo a un aumento del 15 % en la cobertura de seguimiento prenatal y una mejora notable en la adherencia a las guías de prevención cardiovascular.

Desde una perspectiva metodológica, las estrategias mixtas se han consolidado como las más adecuadas para evaluar la confiabilidad de las HCE. Crawford et al. (2022), combinaron análisis de logs del sistema (para medir disponibilidad, fallos y tiempos de recuperación) con encuestas basadas en TAM (para capturar la percepción de confiabilidad) y revisión de indicadores clínicos. El estudio reflejó una correlación estadísticamente significativa ($r = 0,62$; $p < 0,01$) entre niveles de confiabilidad técnica y la mejora en indicadores preventivos, como menores tasas de error en la toma de presión arterial y recordatorios cumplidos de inmunización.

Normativa Peruana

El marco normativo peruano para las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) tiene en la Ley N.º 30024 (2013) su fundamento primordial, al crear el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHCE) con el fin de organizar, estandarizar y asegurar la disponibilidad y continuidad de la información clínica. Esta ley establece no solo los principios de autonomía, veracidad, confidencialidad y seguridad, sino que también sienta las bases para la interoperabilidad entre los distintos actores del sector salud.

Posteriormente, esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo N.º 009-2017-SA, el cual precisa las características técnico-informáticas que deben cumplir los sistemas de HCE. Entre ellas, se destacan la obligación de implementar firma digital para garantizar la autenticidad de los registros, conexiones seguras (como VPN) para acceder al RENHCE y

medidas de seguridad física y lógica que protejan los datos de filiación y clínicos (Decreto Supremo Nº 009-2017-SA, 2017). Además, se establece que los sistemas deben estar acreditados para integrarse al RENHCE, asegurar la identificación del paciente y la autenticación del personal sanitario, reforzando así la confiabilidad e integridad de los datos ingresados (Decreto Supremo Nº 009-2017-SA, 2017).

En lo referente a la interoperabilidad, la normativa obliga al Ministerio de Salud a dictar normas complementarias técnicas sobre estándares de intercambio de datos, interoperabilidad semántica y técnica, y sobre la integración de los sistemas de HCE con otros sistemas de gestión de seguridad de la información (Decreto Supremo Nº 009-2017-SA, 2017). Asimismo, la Ley N.º 31750 (2023) modificó los artículos 2 y 4 de la Ley 30024, enfatizando el uso de datos disociados para investigación, la prohibición de uso con fines comerciales y el fortalecimiento del acceso remoto, introduciendo plazos concretos para su reglamentación (Parra, 2023). Esta adenda fortalece la protección y la gobernanza de los datos clínicos, contribuyendo a la robustez del sistema y a la confianza de los usuarios.

En 2019, la Dirección del Ministerio de Salud (MINSA) emitió la Directiva Administrativa N.º 266-MINSA/OGTI-2019, incorporada mediante la Resolución Ministerial N.º 464-2019/MINSA, que regula la interoperabilidad en los sistemas asistenciales. Esta directiva consolida estándares nacionales y promueve el acceso a catálogos de terminologías estandarizadas, como las Identificaciones Estándar de Datos en Salud (IEDS) y plataformas como RNIEDS y PIDESALUD, herramientas clave que sustentan el intercambio efectivo de datos clínicos entre organizaciones (HL7 Perú, 2025).

Más recientemente, la Resolución Ministerial N.º 164-2025/MINSA aprobó la Directiva Administrativa N.º 373-MINSA/OGTI-2025, que establece el proceso de acreditación de los Sistemas de Información de HCE. Este procedimiento ordena la evaluación, supervisión y asistencia técnica de los sistemas antes de su inscripción en el RENHCE, asegurando criterios mínimos de confiabilidad tales como disponibilidad, seguridad, integridad de datos y

cumplimiento con estándares técnicos (LP Derecho, 2025). Esta iniciativa representa un avance significativo en la institucionalización de la calidad tecnológica del sistema, promoviendo entornos más confiables.

Adicionalmente, la Directiva Administrativa N.º 343-MINSA/OGTL-2023, aprobada por Resolución Ministerial N.º 462-2023/MINSA, regula el uso de firma electrónica y firma digital en los actos médicos. Esta normativa establece que todo acto registrado en la HCE debe contar con firma digital del profesional responsable, y que los resultados estadísticos derivados del uso de la HCE requieran anonimización antes de su difusión, contribuyendo a la privacidad y la confiabilidad de los datos (TMC Legal Bytes, 2023).

Por otro lado, la Agenda Digital del Sector Salud 2020-2025 impulsa la transformación digital en salud para fortalecer la calidad asistencial, la disponibilidad oportuna de datos y la interoperabilidad con foco en sostenibilidad digital post-pandemia (HL7 Perú, 2025). Las políticas integradas en esta agenda indican que la mejora de la confiabilidad de las HCE debe respaldarse no solo en la tecnología, sino también en procesos organizacionales, formación de recursos humanos, y mantenimiento de estándares regulatorios.

En conjunto, este marco regulatorio configura un ecosistema normativo bastante sólido, que exige altos niveles de seguridad, autenticidad, interoperabilidad, y disponibilidad de la HCE. La implementación de estas normas apunta a reforzar la confiabilidad técnica (firmas, acreditación, seguridad), la integridad de los datos (anonimización, firma digital) y la interoperabilidad (IEDS, catálogos, acreditación). Esto redunda en sistemas más confiables para los profesionales de salud, quienes pueden acceder con seguridad a información precisa y oportuna, y en mayor confianza por parte de los pacientes y autoridades regulatorias.

En el contexto de tu investigación, el análisis de cómo estas normas se cumplen o se incumplen en las instituciones de salud peruanas puede servir como un eje central. Por ejemplo, evaluar si los sistemas están acreditados según RM 164-2025, si emplean firma digital como exige la directiva 343-2023, o si intercambian datos con PIDESALUD conforme a la

directiva 266-2019, permitirá establecer conexiones claras entre la regulación y la confiabilidad percibida y real de las HCE. Asimismo, podrías evaluar el grado de alineación con la Agenda Digital 2020-2025, identificando fortalezas y áreas de mejora en la infraestructura regulatoria y técnica que da soporte a la atención preventiva.

En el caso peruano, los avances regulatorios han sido significativos, pero persiste una brecha entre la normativa y su aplicación práctica, lo que impacta directamente en la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE). Un estudio reciente realizado por Escobar-Agreda y Rojas-Mezarina (2025), evidenció que, si bien las instituciones públicas han avanzado en la adopción de sistemas electrónicos y en la integración con plataformas como SINADEF, NETLAB o NOTI, gran parte de la información clínica aún se registra de forma manuscrita. Esto revela una diferencia sustancial entre lo establecido normativamente y la realidad operativa, lo cual afecta dimensiones clave de confiabilidad, tales como la disponibilidad, completitud y consistencia de los datos.

En Lima Metropolitana se ha reportado una implementación de HCE en un rango que va del 49 % al 80 % de los establecimientos de primer nivel; sin embargo, en regiones como Cajamarca dicha cobertura desciende al 3 %, lo cual evidencia profundas desigualdades en el acceso a sistemas digitalizados confiables (Besich y Ruiz, 2022). Esta disparidad regional compromete la continuidad asistencial y limita los beneficios del uso de tecnologías de la información en los servicios preventivos, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a alertas clínicas o a registros médicos oportunos puede marcar la diferencia en los desenlaces en salud.

También, EsSalud ha logrado avanzar significativamente en la cobertura de sus sistemas de HCE, aunque aún no se encuentra completamente interconectado con el Ministerio de Salud (MINSA) ni con otros subsistemas públicos. Según Cabrejos (2024), no existe una integración efectiva que permita el tránsito fluido de los pacientes entre instituciones del sistema, debido en parte a temores institucionales sobre la posible “fuga” de pacientes. Esta

falta de interoperabilidad limita el flujo de información entre entidades y compromete la confiabilidad del sistema al generar duplicación de registros, pérdida de datos y dificultades en el seguimiento longitudinal del paciente.

La disponibilidad tecnológica también representa un reto considerable. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), citados por Cabrejos (2024), solo el 55,8 % de la población peruana mayor de seis años tiene acceso a internet, lo que reduce las posibilidades de acceder a servicios de salud digital confiables, especialmente en regiones rurales. Esta limitación tecnológica impacta directamente en la tolerancia a fallos y en la capacidad de recuperación de los sistemas de HCE, características fundamentales de su confiabilidad técnica.

Un hito importante para la transformación digital del sector salud en el Perú fue la realización de la "Conectatón IPS Perú 2025", evento organizado por el MINSA con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Durante este encuentro se validó la interoperabilidad entre sistemas HCE de diferentes proveedores y se impulsó el despliegue de la nueva Agenda Digital del Sector Salud con visión al 2030 (Cuba, 2025). Este esfuerzo técnico y normativo permitió evaluar la funcionalidad real de plataformas como PIDESALUD y RNIEDS bajo estándares como HL7 y FHIR, así como promover la capacitación del personal de salud en temas de interoperabilidad. No obstante, al tratarse aún de fases piloto, la confiabilidad de estos sistemas depende de su consolidación y masificación progresiva (Falcón, 2025).

Desde el ámbito académico, también se han propuesto soluciones concretas. Alarcón et al. (2019), propusieron una arquitectura para el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE), basada en estándares internacionales como HL7, FHIR y DICOM, recomendando su aplicación escalonada en todos los niveles de atención. Su propuesta apuntaba a garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos en los procesos de atención médica. Sin embargo, la implementación práctica de esta arquitectura aún enfrenta

obstáculos como la fragmentación del sistema de salud, la falta de infraestructura homogénea y la limitada estandarización terminológica entre entidades.

En términos institucionales, el Plan de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) elaborado en 2024, ratifica la existencia de una base legal robusta, compuesta por la Ley N.º 30024, las modificatorias N.º 30885 y N.º 31953, así como los decretos y resoluciones ministeriales complementarias (como el DS N.º 009-2017-SA, la RM N.º 464-2019 y la RM N.º 343-2023). Este marco legal busca garantizar la confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los datos clínicos. Sin embargo, como señala el Ministerio de Salud (2022), en su Agenda Digital 2020-2025, aún se requiere fortalecer la gobernanza institucional, reducir la fragmentación del sistema y consolidar la infraestructura tecnológica para hacer efectivo este marco normativo.

Un diagnóstico realizado por América Sistemas en 2023 reveló que, a pesar de iniciativas como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y la infraestructura de telemedicina implementada por EsSalud, persisten múltiples desafíos para lograr una interoperabilidad efectiva. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la ausencia de estándares terminológicos comunes, la resistencia al cambio de los profesionales de salud y la escasa formación técnica especializada. Estas barreras limitan la integración real de los sistemas y generan fallos en la confiabilidad de los datos clínicos, tanto en su captura como en su reutilización para decisiones clínicas o preventivas.

En suma, aunque el Perú cuenta con un marco normativo consolidado para promover la confiabilidad de las HCE, la implementación práctica de este marco es desigual. La brecha entre normativa y realidad es más notoria en regiones rurales, en donde el acceso a tecnologías básicas y personal capacitado es limitado. Por ello, la confiabilidad del sistema no solo depende de las normas vigentes, sino también de su ejecución, monitoreo y evaluación continua.

2.2.2. Prestación de servicios de salud

La prestación de servicios de salud preventiva es una de las funciones esenciales de los sistemas sanitarios modernos y constituye un pilar fundamental para reducir la carga de enfermedades, mejorar la calidad de vida y disminuir los costos en salud a largo plazo. Este tipo de servicios engloba intervenciones dirigidas a evitar la aparición de enfermedades, detectar precozmente condiciones de salud, reducir riesgos y fomentar estilos de vida saludables en la población (Organización Mundial de la Salud, 2020).

La OMS (2020) sostiene que una prestación efectiva de servicios de prevención puede reducir hasta un 70 % la incidencia de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión, diabetes y diversos tipos de cáncer. A diferencia de los servicios curativos, que se enfocan en el tratamiento de enfermedades ya manifestadas, los servicios preventivos están diseñados para intervenir antes de que la enfermedad aparezca o avance, lo cual exige una organización estructural, planificación estratégica y uso adecuado de tecnologías como las historias clínicas electrónicas (HCE).

Clasificación de la prevención

Según Flores y Gutierrez (2021), la prevención se clasifica generalmente en tres niveles:

- Prevención primaria: Busca evitar la aparición de enfermedades mediante la promoción de la salud y la educación sanitaria. Incluye vacunaciones, campañas de desparasitación, control vectorial, entre otras.
- Prevención secundaria: Se centra en la detección temprana de enfermedades asintomáticas para un tratamiento oportuno, como ocurre en el caso del tamizaje de cáncer de mama o cuello uterino.
- Prevención terciaria: Pretende evitar complicaciones o secuelas de enfermedades crónicas ya diagnosticadas, mejorando la calidad de vida del paciente.

En la práctica, estas categorías se traducen en servicios clínicos, comunitarios o poblacionales

que deben ser accesibles, eficaces, equitativos y oportunos. La articulación entre niveles de atención y la capacidad resolutiva del primer nivel son claves para la implementación sostenida de este enfoque.

Modelo SERVQUAL

La calidad de los servicios de salud no puede entenderse únicamente desde parámetros técnicos o desde la eficacia clínica. En los últimos años, ha tomado creciente relevancia el estudio de la percepción del usuario como indicador complementario para evaluar la calidad en salud, especialmente en servicios de carácter preventivo, donde la participación voluntaria del usuario es decisiva para la continuidad del cuidado. En este contexto, el modelo SERVQUAL se ha posicionado como una herramienta útil para medir la calidad de servicio desde el punto de vista del paciente. Este modelo fue desarrollado originalmente por Parasuraman, Zeithaml y Berry, y ha sido validado y adaptado en diversos sectores, incluyendo el ámbito sanitario (Gómez y Morillo, 2020).

A diferencia de los modelos centrados en estructuras y procesos internos, el modelo SERVQUAL propone que la calidad puede evaluarse mediante la comparación entre las expectativas que tiene el usuario y su percepción del servicio realmente recibido. Esta evaluación se estructura en torno a cinco dimensiones fundamentales: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Estas dimensiones reflejan aspectos tanto físicos como humanos y organizacionales del servicio, lo cual otorga al modelo una capacidad de análisis holístico.

La primera dimensión, tangibilidad, hace referencia a la apariencia física del establecimiento, la presentación del personal y los recursos visibles. En los servicios preventivos, esto incluye no solo la infraestructura, sino también la disponibilidad de materiales educativos, el estado de los equipos utilizados en tamizajes y la limpieza de los ambientes. En entornos rurales o de escasos recursos, la precariedad de las instalaciones puede generar una percepción negativa de la calidad, incluso si el servicio técnico es adecuado. Un estudio realizado por Vallejos-Rivera et al. (2021), en centros de salud del primer nivel en Perú evidenció que los usuarios valoraban

negativamente los ambientes físicos deteriorados y la escasa señalización, lo cual disminuía su disposición a retornar para futuras intervenciones preventivas.

La segunda dimensión, fiabilidad, está relacionada con la capacidad del personal y del sistema para prestar los servicios de manera consistente, puntual y conforme a lo prometido. En salud preventiva, esto implica que los servicios estén disponibles cuando se necesitan, que las citas se cumplan sin cancelaciones frecuentes, y que las acciones preventivas (como las vacunaciones o los controles de crecimiento) se realicen con regularidad y de acuerdo a los lineamientos establecidos. La percepción de fiabilidad se ve seriamente afectada cuando los usuarios encuentran fallas en el cumplimiento de los horarios, reprogramaciones frecuentes o ausencia de insumos claves para los servicios preventivos. En este sentido, investigaciones como la de Gonzales-Saldaña et al. (2023), han demostrado que los usuarios de establecimientos públicos en Lima perciben una baja fiabilidad en los servicios de planificación familiar, debido a la alta rotación del personal y la discontinuidad en la entrega de anticonceptivos.

La tercera dimensión es la capacidad de respuesta, entendida como la disposición del personal para atender con prontitud las solicitudes del usuario. En salud preventiva, esta dimensión cobra especial importancia, ya que muchas actividades, como las campañas de vacunación o los exámenes preventivos, requieren agilidad en la atención para evitar congestión y deserción. Cuando los usuarios perciben que el personal no está disponible, que existen largas esperas o que no hay información clara sobre los procedimientos, se genera insatisfacción. Esto puede afectar la adherencia a intervenciones claves. Un estudio desarrollado por Sánchez & Rodríguez (2022), en Colombia mostró que la baja capacidad de respuesta en los servicios de control prenatal fue una de las principales causas de abandono de citas en mujeres gestantes de zonas periurbanas.

La cuarta dimensión, seguridad, se refiere tanto a la competencia técnica del personal como a la sensación de confianza y confidencialidad que transmite el servicio. En salud preventiva, los usuarios deben sentir que el personal está calificado, que se respetan sus derechos

y que se manejan con profesionalismo los temas sensibles. Esto es particularmente relevante en servicios relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH/sida o enfermedades crónicas no transmisibles, donde los usuarios pueden sentirse expuestos o estigmatizados. Según OPS (2021), uno de los factores que más limita la utilización de servicios preventivos por parte de adolescentes es precisamente la percepción de inseguridad o juicio por parte del personal de salud.

Por último, la dimensión de empatía evalúa el trato individualizado, la capacidad de escucha y la atención a las necesidades emocionales del usuario. Este aspecto es fundamental en servicios preventivos, donde muchas veces la intervención se anticipa a la enfermedad y requiere convencer al usuario de su importancia. La empatía favorece el vínculo entre el profesional de salud y el paciente, incrementando la confianza, la adherencia a recomendaciones y el regreso para futuras actividades preventivas. En estudios desarrollados en Perú, como el de Alvarado et al. (2022), se ha identificado que la empatía del personal de salud es uno de los factores más valorados por las madres durante los controles del niño sano, lo cual influye directamente en la continuidad de la atención.

En conjunto, estas cinco dimensiones permiten evaluar la calidad del servicio desde una perspectiva centrada en el usuario, lo cual es coherente con el enfoque de salud pública moderna que promueve la atención primaria centrada en las personas. SERVQUAL no solo permite medir la calidad percibida, sino también identificar brechas específicas entre lo que los usuarios esperan y lo que reciben, orientando así las estrategias de mejora continua.

La aplicación del modelo SERVQUAL en el ámbito de los servicios de salud preventiva ha sido validada en diversos contextos internacionales y locales, dada su capacidad para identificar percepciones específicas del usuario, que muchas veces escapan a las evaluaciones puramente estructurales o clínicas. En este sentido, la herramienta permite revelar aspectos críticos como la cortesía del personal, la comodidad del entorno, la claridad de las instrucciones o la disposición del sistema para resolver dudas, todos factores que inciden directamente en la

aceptación y continuidad de los servicios preventivos.

En países como México, Brasil y Colombia, SERVQUAL ha sido adaptado a la realidad sanitaria y cultural, generando indicadores específicos que permiten el seguimiento de la calidad percibida en campañas de prevención de enfermedades crónicas, programas materno-infantiles y atención en salud sexual y reproductiva. Según Ramírez et al. (2020), en una investigación realizada en centros urbanos de atención primaria en México, se encontró que la mayor brecha entre expectativas y percepciones se daba en la dimensión de fiabilidad, lo que revelaba dificultades de los servicios para brindar atención continua y oportuna en actividades como el seguimiento nutricional o el control de hipertensión.

En el caso del Perú, algunos estudios han utilizado SERVQUAL como base para desarrollar instrumentos de evaluación adaptados al sistema de salud pública. Por ejemplo, un análisis realizado por Arce (2021), en establecimientos del primer nivel del MINSA encontró que, si bien los usuarios valoraban positivamente la empatía y la amabilidad del personal, existían debilidades notorias en tangibilidad y capacidad de respuesta, asociadas a deficiencias logísticas y escasez de insumos. Asimismo, se observó que la percepción de calidad variaba considerablemente entre zonas urbanas y rurales, y entre instituciones públicas y privadas, lo que sugiere la necesidad de enfoques diferenciados de gestión.

Uno de los aportes más importantes del modelo es que, además de permitir la recolección de información sobre la experiencia del usuario, facilita la cuantificación de las brechas de calidad percibida, mediante escalas Likert y análisis de diferencias entre expectativas y percepciones. Esta propiedad ha permitido que SERVQUAL sea incluido en procesos de mejora continua, acreditación de servicios y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Por ejemplo, instituciones como EsSalud han explorado el uso de encuestas basadas en este modelo para identificar deficiencias en servicios preventivos como el control de adulto mayor o el monitoreo de enfermedades crónicas (Cabrejos, 2024).

No obstante, el uso de SERVQUAL en salud también presenta limitaciones que deben

considerarse. En primer lugar, el modelo parte del supuesto de que todos los usuarios tienen expectativas similares y comparables, lo cual no siempre se cumple en poblaciones heterogéneas o con bajo nivel educativo. Además, puede haber una sobrevaloración de las dimensiones más visibles (como la apariencia del local) en detrimento de componentes clínicos menos evidentes, como la adherencia a protocolos de tamizaje o la eficacia de las intervenciones. Por ello, se recomienda complementar el uso de SERVQUAL con otras herramientas que evalúen la calidad técnica del servicio, como auditorías clínicas o entrevistas al personal (Valdivia y Vidal, 2022).

En segundo lugar, las percepciones pueden estar influenciadas por factores culturales, experiencias previas o expectativas distorsionadas. Por ejemplo, en comunidades donde históricamente el acceso al sistema de salud ha sido limitado, las expectativas pueden ser tan bajas que incluso un servicio deficiente sea valorado positivamente. Esto ha sido documentado en contextos rurales andinos y amazónicos del Perú, donde la población muestra gratitud por servicios incompletos o intermitentes, lo cual puede sesgar los resultados de las encuestas basadas en SERVQUAL (INEI, 2023).

A pesar de estas limitaciones, el modelo sigue siendo altamente útil cuando se utiliza como parte de un enfoque integral. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021), ha recomendado el uso de herramientas basadas en la experiencia del usuario como complemento esencial para monitorear avances hacia la cobertura universal y el acceso equitativo a servicios de calidad. En especial en salud preventiva, donde la percepción del servicio puede ser un determinante del comportamiento del usuario (como asistir o no a un control periódico), los resultados de SERVQUAL pueden ser decisivos para orientar intervenciones de mejora.

Un aspecto especialmente valioso es que el modelo permite segmentar los resultados por grupos de usuarios, lo que ayuda a identificar inequidades internas en el servicio. Por ejemplo, puede revelar que los adultos mayores perciben menor empatía, o que las mujeres jóvenes tienen menor sensación de seguridad al acceder a servicios ginecológicos preventivos. Esta información permite desarrollar estrategias más sensibles al contexto, adaptadas a los distintos perfiles de

usuarios del sistema sanitario.

Es decir, el modelo SERVQUAL representa una herramienta potente para medir la calidad percibida en los servicios de salud preventiva, proporcionando información valiosa que muchas veces no emerge en los indicadores tradicionales de cobertura o eficiencia. Su aplicación en el contexto peruano es pertinente y necesaria, sobre todo ante la necesidad de avanzar hacia servicios centrados en la persona, culturalmente adecuados y con enfoque territorial. La implementación sistemática de encuestas basadas en SERVQUAL puede fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación, visibilizar las expectativas ciudadanas y contribuir a cerrar brechas en la calidad real y percibida de los servicios de prevención.

Estas tres dimensiones fueron seleccionadas porque permiten una evaluación integral del impacto de las HCE en la prestación de servicios preventivos desde la perspectiva del usuario, abarcando aspectos de seguridad, eficiencia y condiciones materiales visibles, sin perder de vista la importancia del componente humano y tecnológico. Dichas dimensiones se muestran en la

Tabla 2

Dimensiones de Prestación de servicios

Dimensión	Definición
Seguridad	Capacidad de cumplir lo prometido de manera consistente y precisa.
La capacidad de respuesta	Mide la disposición del personal para atender rápida y eficazmente a los clientes.
Elementos tangibles	Se refiere a las instalaciones, el equipamiento y el material de comunicación, que influyen en la percepción del servicio.

Nota: Elaboración propia. Tomado del modelo SERVQUAL

Rol de las tecnologías de información en la prestación preventiva

La incorporación de sistemas de información como las historias clínicas electrónicas (HCE) ha transformado la forma en que se registran, controlan y monitorean los servicios preventivos. Las HCE permiten automatizar alertas para tamizajes, recordatorios de vacunación,

seguimiento de pacientes crónicos y generación de indicadores epidemiológicos (Arsenault et al., 2020).

Estudios realizados en contextos urbanos y rurales han demostrado que el uso sistemático de HCE puede incrementar significativamente la cobertura de servicios preventivos. Por ejemplo, un estudio multicéntrico en Colombia evidenció que los establecimientos con HCE activas tuvieron tasas 1.7 veces mayores de controles prenatales completos y hasta 2.3 veces más tamizajes de cáncer en mujeres mayores de 35 años, en comparación con centros sin sistema digital (Restrepo et al., 2022).

Sin embargo, esta transformación tecnológica también plantea retos. La fiabilidad de los datos, la capacitación del personal, la interoperabilidad entre sistemas y la equidad digital son factores que condicionan el éxito de la estrategia. Como advierten Hernández et al. (2023), la digitalización no garantiza mejores servicios preventivos si no está acompañada por una gestión adecuada de los recursos humanos y la infraestructura.

En las últimas décadas, la evidencia internacional ha consolidado la importancia de la infraestructura y la digitalización como elementos clave para el fortalecimiento de los servicios de salud preventiva. Esta relación se ha hecho más visible a partir de las transformaciones tecnológicas impulsadas por la pandemia de COVID-19, que aceleraron la adopción de herramientas digitales en sistemas de salud de todo el mundo. Como resultado, se ha observado un incremento en la eficiencia, cobertura y continuidad de los servicios preventivos, así como una mejora en la calidad de la atención y en la experiencia del usuario.

Diversos estudios han demostrado que la inversión en infraestructura sanitaria, entendida como la disponibilidad de establecimientos adecuados, equipamiento, conectividad y recursos humanos formados, es un determinante crucial en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Según datos recientes del informe “Health at a Glance” de la OCDE (2023), los países que cuentan con una red sólida de atención primaria, equipada con tecnología y recursos humanos competentes, logran mejores resultados en la prevención de enfermedades crónicas, en la

cobertura de vacunación y en la detección temprana de patologías prevalentes. Estos hallazgos se refuerzan con lo señalado por Kruk (2022), quienes sostienen que el fortalecimiento de la infraestructura del primer nivel de atención es un componente central para alcanzar una cobertura universal y equitativa, especialmente en países de ingresos medios y bajos.

Por su parte, la digitalización de los servicios de salud se ha posicionado como un eje estratégico para mejorar la prestación de servicios preventivos. La Organización Mundial de la Salud (2023) ha señalado que el uso de tecnologías digitales, como la historia clínica electrónica, la telemedicina, las aplicaciones móviles y los sistemas de información en salud, permite no solo ampliar la cobertura geográfica de la atención, sino también asegurar una mayor eficiencia operativa, un mejor seguimiento de pacientes y una toma de decisiones más informada. En esta línea, un estudio comparativo de Agarwal et al. (2023), en sistemas de salud de Asia y Europa mostró que el uso de plataformas digitales contribuyó a mejorar la adherencia a programas preventivos, como el control del embarazo, los tamizajes oncológicos y el monitoreo de enfermedades crónicas no transmisibles.

La telemedicina, en particular, ha demostrado ser una herramienta altamente efectiva para sostener servicios de salud preventiva en contextos de emergencia o zonas con limitado acceso a servicios presenciales. Durante la pandemia, países como Canadá, Reino Unido y Australia ampliaron masivamente sus servicios virtuales, logrando mantener la continuidad del cuidado preventivo, reducir la presión sobre los servicios hospitalarios y evitar interrupciones en el control de pacientes crónicos. De acuerdo con la OPS (2021), la implementación de servicios de telesalud en América Latina durante este período permitió mantener activos programas de vacunación, atención materno infantil y control de enfermedades no transmisibles en países como Uruguay, Chile y Colombia.

Sin embargo, la efectividad de estas herramientas digitales depende en gran medida de la infraestructura existente. La conectividad a internet, la disponibilidad de dispositivos tecnológicos, la capacitación del personal de salud y la alfabetización digital de la población son

factores que condicionan el éxito de las intervenciones digitales. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) ha advertido que la brecha digital sigue siendo un obstáculo importante para la implementación equitativa de servicios de salud digitales en la región. En varios países latinoamericanos, una parte importante de la población aún no tiene acceso a internet de calidad ni a dispositivos adecuados para la atención remota, lo que limita el alcance de la prevención digitalizada.

Asimismo, existen desafíos vinculados a la protección de datos personales, la interoperabilidad de los sistemas y la gobernanza digital. De acuerdo con Frontiers in Public Health (2022), muchos países en desarrollo carecen de marcos normativos sólidos para regular el uso de tecnologías en salud, lo que pone en riesgo la seguridad de la información clínica de los usuarios. Además, la falta de integración entre plataformas digitales dificulta la coordinación entre niveles de atención, lo que impacta negativamente en la continuidad y eficacia de las intervenciones preventivas.

A pesar de estas limitaciones, las experiencias internacionales muestran que la digitalización puede transformar positivamente los servicios de salud preventiva si se implementa con una visión integral. Por ejemplo, en Finlandia, el sistema digital “Kanta” permite a los ciudadanos acceder en línea a sus historiales médicos, resultados de laboratorio, recordatorios de citas y recomendaciones preventivas personalizadas, facilitando una atención más participativa y centrada en el usuario. Igualmente, en Australia, la plataforma nacional MyHealth Record ha mejorado la coordinación entre proveedores y ha fortalecido el seguimiento de intervenciones preventivas en salud mental, vacunación y control de enfermedades crónicas.

En síntesis, la evidencia global reciente demuestra que la inversión en infraestructura física y tecnológica, junto con la digitalización de los procesos sanitarios, son factores determinantes para optimizar la prestación de servicios de salud preventiva. La integración de herramientas digitales permite mejorar la cobertura, eficiencia y seguimiento de las acciones preventivas, mientras que una infraestructura sólida garantiza la calidad y oportunidad de los

servicios. No obstante, para lograr un impacto real y sostenido, estos avances deben ir acompañados de políticas públicas inclusivas, regulación efectiva, capacitación del personal de salud y estrategias que reduzcan la brecha digital. En este contexto, América Latina y países como Perú enfrentan el reto de adaptar estas lecciones internacionales a sus realidades sociales, territoriales y económicas, lo que será abordado en la siguiente entrega.

Retos en América Latina y Perú

En América Latina, los sistemas de salud se han enfrentado históricamente a una serie de desafíos estructurales que han limitado la efectividad y sostenibilidad de los servicios de salud preventiva. A pesar de que la prevención ha sido reconocida como uno de los pilares fundamentales para reducir la carga de enfermedad y los costos del sistema, su implementación práctica ha sido parcial, desigual y, en muchos casos, desarticulada. Países como Brasil, Chile y Colombia han logrado avances importantes en sus estrategias de salud comunitaria y atención primaria, sin embargo, todavía persisten brechas considerables en cobertura, equidad y continuidad del cuidado.

Uno de los principales retos compartidos por los países de la región es la fragmentación de los sistemas de salud. Esta fragmentación se expresa en la existencia de múltiples subsistemas —público, privado, de seguridad social, y regímenes especiales— que operan con escasa coordinación entre sí, lo que complica la implementación de políticas preventivas de manera integrada. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2021), esta situación obstaculiza el acceso oportuno a servicios de prevención, la continuidad del cuidado entre niveles de atención y la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Como resultado, muchos programas preventivos no logran alcanzar a los grupos poblacionales más vulnerables, como las comunidades indígenas, los habitantes de zonas rurales o las personas migrantes.

El acceso geográfico y económico sigue siendo otro obstáculo estructural importante. En países como Bolivia, Guatemala o Perú, muchas comunidades alejadas carecen de infraestructura básica, centros de salud equipados y personal capacitado, lo que limita seriamente la posibilidad

de implementar acciones preventivas continuas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) ha señalado que los determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la educación o el empleo informal, siguen condicionando la posibilidad real de que amplios sectores poblacionales accedan a servicios preventivos de calidad. Por ejemplo, la falta de acceso al agua potable, el hacinamiento y las deficiencias en la vivienda son factores que perpetúan enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la anemia o las infecciones respiratorias agudas.

En el caso específico de Perú, la situación de los servicios de salud preventiva refleja estas tendencias regionales, aunque con particularidades propias. El país cuenta con una red extensa de establecimientos de primer nivel de atención, sin embargo, muchos de ellos operan con recursos limitados y sin capacidad resolutiva suficiente. Diversos diagnósticos institucionales han evidenciado que más del 50 % de los centros de salud no cuenta con el equipamiento necesario ni con los profesionales suficientes para brindar servicios preventivos efectivos y continuos (MINSA, 2023). A ello se suma la rotación frecuente del personal, la escasa supervisión técnica y la debilidad en los procesos de capacitación, lo que repercute negativamente en la calidad y oportunidad de la atención preventiva.

Asimismo, si bien existen programas nacionales como el control de crecimiento y desarrollo del niño (CRED), la atención prenatal, el tamizaje neonatal y los controles de enfermedades crónicas no transmisibles, su implementación es desigual entre regiones. En áreas urbanas, especialmente en Lima Metropolitana, la cobertura de estos servicios suele ser más amplia y continua. Sin embargo, en regiones como Loreto, Puno o Ucayali, el acceso efectivo a servicios preventivos es limitado, tanto por razones geográficas como por falta de conectividad, recursos humanos e infraestructura (Defensoría del Pueblo, 2022). Esta desigualdad territorial genera inequidades persistentes en los resultados en salud, lo cual vulnera el derecho a la salud de las poblaciones más alejadas y pobres.

Por otro lado, aunque se han desarrollado instrumentos normativos y planes nacionales

orientados a fortalecer la prevención como la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 o la Agenda Digital en Salud, la implementación de estos marcos estratégicos no siempre se traduce en mejoras tangibles en el territorio. Esto se debe, en parte, a la falta de articulación entre los distintos niveles de gobierno, a la debilidad en la planificación regional y a la ausencia de mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación de resultados. La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) ha identificado que, en muchos casos, no se cuenta con información actualizada sobre las coberturas reales de los servicios preventivos, lo que dificulta la toma de decisiones basadas en evidencia (SUSALUD, 2023).

La falta de integración digital entre los distintos subsistemas del sistema de salud también constituye una limitante importante. Aunque el país ha avanzado en el desarrollo de plataformas como la Historia Clínica Electrónica (HCE), SINADEF, HIS-MINSA o el sistema NOTI, su cobertura aún es parcial y su uso no está completamente estandarizado entre regiones y establecimientos. Esta fragmentación de los sistemas de información impide hacer seguimiento efectivo a las acciones preventivas, medir resultados, y garantizar la continuidad del cuidado a lo largo del tiempo. Además, en zonas rurales, la conectividad limitada impide el acceso oportuno a plataformas digitales, lo que restringe el monitoreo remoto y la implementación de intervenciones preventivas basadas en tecnología (Escobar, 2025).

Finalmente, uno de los retos más importantes en el contexto peruano es la escasa institucionalización de la participación comunitaria en salud. Si bien existen iniciativas con agentes comunitarios, promotores de salud y comités locales de vigilancia, estas experiencias suelen depender de proyectos específicos, financiamiento externo o impulso local, sin un marco normativo claro que las integre de manera permanente al sistema de salud. La falta de mecanismos formales de participación limita la capacidad del sistema para identificar necesidades locales, desarrollar acciones preventivas culturalmente pertinentes y generar corresponsabilidad en el cuidado de la salud (MINSA, 2023).

Es decir, los países de América Latina y, en particular, el Perú, enfrentan múltiples

barreras para consolidar un sistema de salud preventivo, integral y equitativo. Si bien se reconocen avances importantes en la formulación de políticas públicas, digitalización e iniciativas territoriales, la fragmentación del sistema, la desigualdad territorial, el sub financiamiento y la débil participación social siguen limitando el impacto de las acciones preventivas. Superar estos retos requiere voluntad política, inversión sostenida, fortalecimiento del primer nivel de atención y estrategias que integren lo tecnológico, lo territorial y lo comunitario como parte de una transformación estructural del sistema de salud.

Políticas Nacionales

En el marco de su responsabilidad rectora sobre la salud de la población, el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud (MINSA), ha formulado e implementado diversas políticas y estrategias orientadas a fortalecer la prestación de servicios de salud preventiva. Estas acciones se han desarrollado como respuesta a los persistentes desafíos del sistema sanitario nacional, como el predominio de un modelo centrado en la atención curativa, la desigualdad en el acceso a servicios esenciales y la baja capacidad resolutiva del primer nivel de atención. En ese contexto, el Estado ha reconocido la necesidad de reorientar el sistema hacia un enfoque más preventivo, comunitario e integral, con especial énfasis en los determinantes sociales de la salud.

Una de las principales iniciativas de planificación estratégica del sector ha sido la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030: Perú, país saludable, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 011-2020-SA. Esta política constituye el marco rector para la acción conjunta de todos los sectores involucrados en la salud y tiene como uno de sus objetivos específicos mejorar la promoción y prevención a lo largo del curso de vida. En su enfoque, se reconoce que la prevención debe ser multisectorial, articulando educación, saneamiento, trabajo, vivienda, transporte y otros sectores clave que inciden en los determinantes sociales. Esta política plantea metas específicas relacionadas con el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reducción de enfermedades prevenibles, y el acceso equitativo a servicios de salud integrales en todos los territorios (MINSA, 2020).

En paralelo, se ha desarrollado el Plan Nacional de Salud 2020–2025, el cual prioriza la prevención como eje fundamental para reducir la carga de enfermedad en el país. Este plan destaca que el 70 % de las muertes en el Perú están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, muchas de las cuales son prevenibles mediante cambios de estilo de vida, diagnóstico precoz y seguimiento oportuno. Así, propone estrategias para fortalecer la red de establecimientos de salud en el primer nivel de atención, garantizar servicios de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, y promover una alimentación saludable, actividad física regular y abandono del tabaco. El plan también enfatiza el rol de los equipos multidisciplinarios, la participación comunitaria y la salud intercultural como principios básicos para lograr una prevención efectiva (MINSA, 2021).

Entre las estrategias más destacadas figura también el Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer en el Perú 2020–2024, documento técnico que busca enfrentar una de las principales causas de mortalidad en el país. Esta estrategia tiene un enfoque integral que abarca desde la promoción de hábitos saludables hasta la detección precoz y el seguimiento clínico de pacientes. El plan plantea ampliar la cobertura de tamizajes de cáncer de cuello uterino, mama, colon y próstata, especialmente en regiones con menores niveles de acceso. Asimismo, propone acciones para fortalecer la red de laboratorios, capacitar al personal en prevención oncológica, y usar herramientas digitales para el seguimiento de casos. Este enfoque responde a las recomendaciones internacionales que señalan que la prevención y detección temprana del cáncer son fundamentales para reducir su impacto en la mortalidad y los costos del sistema de salud (OPS, 2022).

En lo que respecta a la salud materno-infantil, el MINSA ha fortalecido el enfoque preventivo mediante la implementación del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal 2021–2025. Este instrumento reconoce que muchas de las muertes maternas y neonatales son prevenibles mediante intervenciones oportunas como el control prenatal adecuado, la atención institucional del parto, el monitoreo de signos de alarma y la promoción de

la lactancia materna exclusiva. El plan incluye estrategias para mejorar la disponibilidad de servicios obstétricos de emergencia, implementar vigilancia activa, y promover el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, considera la articulación con las comunidades para identificar y acompañar a gestantes en zonas rurales, reconociendo el valor de los actores comunitarios en la prestación de servicios preventivos (MINSA, 2021).

En términos de gestión territorial, se han impulsado herramientas como el Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), que busca orientar los servicios hacia una atención basada en el curso de vida, el enfoque familiar y comunitario, y la gestión del riesgo. Este modelo establece que la prevención debe ser parte central de todas las intervenciones sanitarias, tanto individuales como colectivas, desde el nivel local hasta el nacional. Además, promueve una atención centrada en la persona, considerando la interculturalidad, el respeto de derechos, y la participación social. La implementación del MAIS ha sido acompañada por procesos de capacitación, monitoreo y adecuación progresiva de los establecimientos de salud del primer nivel, aunque su despliegue efectivo sigue enfrentando retos en términos de cobertura y sostenibilidad (MINSA, 2022).

Desde la perspectiva digital, el Estado peruano también ha avanzado con la implementación de la Agenda Digital del Sector Salud 2020–2025, que incluye el desarrollo e interoperabilidad de plataformas orientadas a fortalecer la salud preventiva. Se promueve el uso de la Historia Clínica Electrónica, el sistema NOTI para la notificación de enfermedades, y las aplicaciones móviles para el monitoreo de enfermedades crónicas. Según datos del Ministerio de Salud, la digitalización ha permitido mejorar el seguimiento de gestantes, pacientes con tuberculosis, VIH, hipertensión y diabetes, lo cual representa una oportunidad para consolidar la prevención desde una perspectiva tecnológica e innovadora (MINSA, 2023).

A pesar de este marco estratégico robusto, la implementación de estas políticas enfrenta múltiples desafíos. Entre ellos, se destacan el subfinanciamiento del sector salud, la alta rotación de personal, las brechas de infraestructura, la fragmentación institucional y las debilidades en los

sistemas de información. Además, aún persisten desigualdades territoriales que dificultan la aplicación equitativa de las estrategias preventivas en todo el país. Por ello, expertos del campo de la salud pública han señalado que es necesario fortalecer la gobernanza del sistema de salud, asegurar presupuestos orientados a la prevención, consolidar una red de atención primaria resolutiva, y promover la participación ciudadana como elemento esencial para la sostenibilidad de las acciones preventivas (Alarcón et al., 2023).

En síntesis, el Perú ha avanzado significativamente en la formulación de políticas y planes que posicionan la salud preventiva como un componente central del sistema sanitario. Estas estrategias reconocen la importancia de actuar sobre los determinantes sociales, fortalecer el primer nivel de atención, garantizar la continuidad del cuidado y aprovechar la digitalización para mejorar el acceso y seguimiento. No obstante, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para articular esfuerzos, reducir las brechas territoriales y consolidar una cultura preventiva en todos los niveles del sistema de salud.

La Teoría de la Calidad de Donabedian

Donadebian (1980), establece un modelo conceptual para evaluar la calidad de los servicios de salud mediante tres elementos fundamentales: estructura, proceso y resultado. Este enfoque, desarrollado por Avedis Donabedian, permite analizar cómo los recursos disponibles, las acciones realizadas por los profesionales y los efectos en los pacientes se relacionan para determinar la eficacia de la atención médica. Su objetivo es mejorar la calidad del cuidado, asegurando que los recursos y las prácticas utilizadas generen resultados positivos para los pacientes.

Los tres componentes clave de esta teoría son interdependientes. La estructura se refiere a los recursos físicos, humanos, financieros y organizativos con los que cuenta un sistema de salud, como la infraestructura, el equipamiento y la capacitación del personal. Elproceso abarca las actividades que los profesionales realizan para brindar atención, desde la evaluación y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento. Finalmente, el resultado se enfoca en los cambios en la salud del paciente como consecuencia de la atención recibida,

considerando indicadores como la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida y la satisfacción del paciente.

Para evaluar estos elementos, se utilizan diversas metodologías e instrumentos. Las auditorías de estructura analizan los recursos disponibles en los centros de salud, mientras que la observación del proceso permite examinar la atención brindada en tiempo real. La revisión de historias clínicas ayuda a verificar el cumplimiento de estándares y la calidad del registro de datos, mientras que las encuestas de satisfacción del paciente recopilan opiniones sobre la atención recibida. Además, el análisis de datos de resultados permite medir el impacto de los servicios de salud en la población a través de indicadores epidemiológicos y clínicos.

A pesar de su utilidad, esta teoría presenta algunas limitaciones. En primer lugar, puede ser difícil establecer una relación causal directa entre la estructura, el proceso y el resultado, ya que otros factores pueden influir en la calidad de la atención. Además, la medición de los resultados suele ser compleja y costosa, especialmente cuando se requiere un seguimiento a largo plazo. Por último, la teoría no siempre considera factores contextuales como la cultura, la economía o las políticas de salud, los cuales pueden afectar significativamente la calidad del servicio.

Modelo de Cobertura Efectiva

El modelo de cobertura efectiva surge como una evolución de los enfoques tradicionales de análisis en salud, al reconocer que el acceso nominal a los servicios no es suficiente para garantizar resultados en la salud de la población. Este modelo, desarrollado originalmente por Shengelia et al. y fortalecido posteriormente por Kruk y otros investigadores, plantea que el valor real de un servicio sanitario no se mide únicamente por su disponibilidad o utilización, sino por su capacidad de generar un impacto clínico favorable cuando es prestado con calidad adecuada (Kruk et al., 2018).

Aplicado a la salud preventiva, el modelo de cobertura efectiva permite analizar si las

intervenciones, como los tamizajes, controles de crecimiento o campañas de vacunación, no solo alcanzan a la población objetivo, sino que también se ejecutan conforme a los estándares técnicos y logran beneficios reales. En este sentido, el modelo define la cobertura efectiva como el producto de tres componentes interrelacionados: la necesidad de atención, el uso de servicios por parte de quienes lo requieren, y la calidad técnica efectiva de la atención brindada.

En el primer componente, la "necesidad" hace referencia al grupo poblacional que requiere una intervención preventiva específica. Por ejemplo, todas las mujeres entre 30 y 49 años que no han sido tamizadas recientemente para detectar cáncer de cuello uterino constituyen una población con necesidad potencial de tamizaje. El segundo componente, el "uso", indica cuántas personas de esa población acceden efectivamente al servicio, es decir, que se acerquen al establecimiento, acepten el procedimiento y lo completen. El tercer componente, la "calidad efectiva", se refiere a si el servicio prestado se brinda con los estándares adecuados: que el tamizaje se realice con técnica correcta, que los resultados se entreguen a tiempo, que haya seguimiento de casos positivos y que se garantice la confidencialidad del paciente (Lozano et al., 2022).

Este modelo ha sido útil para identificar brechas ocultas en los sistemas de salud. En varios países latinoamericanos, se ha reportado que los indicadores de cobertura pueden ser engañosos si no se consideran los niveles de calidad técnica. Por ejemplo, estudios recientes muestran que en algunos establecimientos del primer nivel en México y Colombia, aunque la cobertura de control prenatal o vacunación puede ser alta, la calidad de la atención es baja debido a falta de exámenes complementarios, desabastecimiento de insumos o deficiencias en el seguimiento (Restrepo et al., 2022).

En el caso peruano, el modelo resulta especialmente pertinente si se considera que el país ha logrado importantes avances en cobertura formal de servicios preventivos, pero persisten importantes brechas en calidad. Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) muestran que más del 90 % de las gestantes acceden a controles prenatales, sin embargo, análisis

secundarios evidencian que una proporción significativa de estas consultas no incluye componentes fundamentales como el tamizaje de sífilis o VIH, o la suplementación con hierro y ácido fólico (INEI, 2023). Esto significa que, aunque el indicador de cobertura prenatal sea elevado, la cobertura efectiva podría ser considerablemente menor, afectando directamente los resultados en salud materna y neonatal.

El valor del modelo de cobertura efectiva radica también en que permite una aproximación más equilibrada entre cantidad y calidad. Desde una perspectiva gerencial, esto implica que no basta con aumentar la cantidad de prestaciones o ampliar horarios de atención, sino que debe asegurarse que el contenido técnico de las intervenciones esté alineado con guías clínicas, y que el personal esté adecuadamente capacitado. Además, el modelo facilita la segmentación de la evaluación según grupos vulnerables, revelando inequidades en la prestación. Por ejemplo, puede mostrar que, aunque la cobertura de vacunación es aceptable en zonas urbanas, en áreas rurales o comunidades indígenas, la cobertura efectiva es mucho menor por problemas logísticos o barreras culturales (OPS, 2021).

Otro aspecto relevante es que este modelo puede ser utilizado para desarrollar indicadores compuestos que orienten políticas públicas y permitan la comparación entre regiones, niveles de atención o tipos de intervención. Diversas agencias internacionales como la OMS y el Banco Mundial han promovido el uso de este enfoque en la evaluación del avance hacia la cobertura universal en salud, especialmente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2021).

Es decir, el modelo de cobertura efectiva aporta una mirada crítica y realista sobre la prestación de servicios de salud preventiva, al integrar el concepto de acceso con el de calidad técnica y resultados tangibles. Su aplicación en el contexto peruano puede ayudar a reinterpretar los indicadores clásicos y a focalizar intervenciones donde más se necesitan, reduciendo inequidades y aumentando el impacto real de las políticas de prevención. Para investigaciones como la presente, este modelo constituye un marco conceptual sólido para evaluar el desempeño

de los servicios desde una perspectiva centrada en el usuario y basada en evidencia.

2.3. Definición de términos

Accesibilidad (a los Servicios de Salud)

Facilidad con la que los pacientes pueden recibir la atención que requieren, considerando factores como proximidad geográfica, costos, horarios de atención y posibles barreras lingüísticas.

Calidad de la Atención en Salud

Nivel en el que los servicios de salud mejoran las probabilidades de alcanzar los resultados esperados, alineándose con los conocimientos médicos actuales y reduciendo riesgos, al tiempo que optimizan la experiencia del paciente.

Continuidad de la Atención

Coordinación efectiva de los servicios de salud a lo largo del tiempo para proporcionar una atención integral, evitando la fragmentación y la duplicación innecesaria de procedimientos.

Firma Electrónica

Método de autenticación que certifica la identidad del profesional de la salud que ingresa información en la HCE, asegurando la autoría y evitando la negación de responsabilidades. Puede clasificarse en firma simple, avanzada o cualificada.

Historia Clínica Electrónica (HCE)

Registro digital estructurado que recopila de manera completa la información de salud de un paciente, incluyendo datos personales, antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos, prescripciones y resultados de pruebas, accesible mediante sistemas informáticos.

Interoperabilidad

Habilidad de distintos sistemas de HCE para intercambiar y utilizar datos de forma segura y eficiente, permitiendo que diferentes proveedores y niveles de atención tengan una

visión integral del estado de salud del paciente.

Oportunidad (en la Atención en Salud)

Prestación de los servicios médicos en el momento preciso según las necesidades del paciente, evitando demoras que puedan afectar su estado de salud o retrasar su recuperación.

Privacidad del Paciente

Derecho del paciente a decidir quién puede acceder a su información médica almacenada en la HCE, garantizando que solo personal autorizado la utilice de manera ética y conforme a la normativa legal vigente.

Seguridad de la Información

Conjunto de estrategias técnicas, administrativas y físicas diseñadas para resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en la HCE, evitando accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas de información.

Satisfacción del Paciente

Nivel en el que la atención recibida cumple o supera las expectativas del paciente, reflejando su percepción sobre la calidad, el trato recibido y la efectividad de los servicios de salud.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Diseño metodológico

3.1.1. Enfoque de investigación

La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, el cual permite recolectar y analizar datos numéricos con el fin de identificar relaciones entre variables y obtener resultados generalizables.

Según Hernández y Mendoza (2018), el enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección de datos medibles y objetivos, el uso de instrumentos estandarizados y el análisis estadístico, lo que permite establecer asociaciones entre variables y comprobar hipótesis de forma sistemática.

Este enfoque resulta pertinente para el presente estudio, ya que se busca examinar la relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la prestación de servicios de salud preventiva, mediante el análisis de datos obtenidos a través de encuestas estructuradas, que luego son interpretados mediante técnicas estadísticas.

3.1.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se desarrolló en el presente estudio es básica, dado que tiene como finalidad ampliar el conocimiento teórico sobre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y su relación con la prestación de servicios de salud preventiva.

Según Esteban (2020), la investigación básica se orienta a la generación de conocimientos teóricos que contribuyan a la comprensión de fenómenos, sin que necesariamente tengan una aplicación práctica inmediata. Este tipo de estudio busca profundizar en el entendimiento conceptual y contribuir en el desarrollo de la ciencia.

Por tanto, el presente estudio se enmarca dentro de la investigación básica, porque pretende aportar fundamentos conceptuales que fortalezcan la comprensión del uso de herramientas digitales como las historias clínicas electrónicas en los servicios de salud preventiva.

3.1.3. Nivel de investigación

El nivel de investigación del presente estudio corresponde al correlacional, ya que su finalidad principal es identificar la relación que existe entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la calidad en la prestación de servicios de salud preventiva.

Según lo señalado por Hernández y Mendoza (2018), este nivel de estudio permite examinar la asociación entre dos o más variables, sin que se produzca una manipulación directa de las mismas. Es decir, se trata de una estrategia metodológica adecuada cuando se busca explorar vínculos entre fenómenos sin intervenir sobre ellos.

En consecuencia, este enfoque resulta apropiado para la presente investigación, puesto que facilita la evaluación del grado de relación entre las variables consideradas, a través del análisis de datos obtenidos de manera objetiva. Además, contribuye a generar evidencia que puede servir como base para futuras investigaciones aplicadas o explicativas en el ámbito de los servicios de salud.

3.1.4. Diseño de investigación

El diseño metodológico adoptado en el presente estudio fue no experimental de corte transversal, ya que no se realizó manipulación alguna sobre las variables y los datos se recolectaron en un único momento del tiempo.

Desde la perspectiva de Arias (2020), este tipo de diseño se caracteriza por observar los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, sin intervenir en ellos, y por recopilar información en un momento específico, lo que permite describir situaciones o establecer relaciones entre variables.

En ese sentido, este diseño fue pertinente para el estudio, ya que permitió analizar la relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la prestación de servicios de salud preventiva sin alterar el entorno de los participantes, centrándose únicamente en la observación y análisis de los datos recolectados.

3.2. Variables y operacionalización

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Problema a investigar:	¿De qué manera la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona con la prestación de servicio de salud preventiva en la Micro Red de Salud, 2024?

VARIABLES			**DIMENSIONES**		**INDICADORES**	**RECOLECCIÓN DE DATOS**	
Identificación	Definición conceptual	definición operacional	Dimensiones	Sub-Dimensiones	Indicadores	Instrumentos	Escala de medición
V1 - CONFIABILIDAD DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS	Nivel en el que la HCE ofrece datos exactos, íntegros, coherentes y de fácil acceso, reduciendo al mínimo los errores y asegurando que la información represente de manera fidedigna el estado de salud del paciente.	Percepción del personal de salud sobre el grado de precisión, disponibilidad y usabilidad del sistema de historias clínicas electrónicas, medida mediante un cuestionario con escala Likert.	**D1.1 -** Precisión de los datos	Exactitud de la Información	Porcentaje de coincidencia entre el diagnóstico y la información de la HCE	Cuestionario	Escala de Likert Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo
					Tasa de corrección de errores		
				Integridad de los datos	Porcentaje de HCE consistentes		
					Porcentaje de HCE completas		
			D1.2 - Disponibilidad del sistema	Accesibilidad de la información	Tiempo promedio de acceso a la información de las HCE		
					Porcentaje de retrasos en la atención		
				Continuidad del servicio	Porcentaje de horas de atención con el sistema HCE operativo		
					Número de citas reprogramadas por fallas en el sistema de HCE		
			D1.3 - Usabilidad del sistema	Facilidad de uso	Promedio de horas de capacitación del personal		
					Porcentaje de personal que se siente cómodo usando las HCE		
				Eficiencia en el flujo de trabajo	Porcentaje de registros completados sin errores en la HCE		
					Número de clics necesarios para el registro de HCE		

VARIABLES			DIMENSIONES		INDICADORES		
Identificación	Definición conceptual	definición operacional	Dimensiones	Sub-Dimensiones	Indicadores	Instrumentos	Escala de medición
V2 - PRESTACION DE SERVICIOS SALUD PREVENTIVA	Grado en que los servicios preventivos, se ajustan a los estándares profesionales y satisfacen las necesidades del paciente, fomentando la salud, evitando enfermedades y disminuyendo factores de riesgo de manera eficaz, puntual y con un enfoque centrado en el individuo.	Percepción del usuario sobre la calidad de los servicios de salud preventiva, evaluada en función de la seguridad, capacidad de respuesta y elementos tangibles, mediante un cuestionario con escala Likert.	**D2.1** - Seguridad	Exactitud de la información registrada	Porcentaje de registros en HCE sin errores	Cuestionario	Escala de Likert Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo
					Tiempo promedio requerido para corregir las HCE		
				Consistencia en el registro de HCE	Número de HCE registradas correctamente		
			D2.2 - Capacidad de respuesta	Rapidez en el acceso a la información de HCE	Tiempo promedio para acceder a la información de la HCE		
					Porcentaje de quejas del sistema		
				Agilidad en la actualización de registros	Tiempo promedio para registrar la HCE		
					Número de clics/pasos para completar el registro de HCE		
			D2.3 - Elementos tangibles	Disponibilidad y accesibilidad de la HCE	Tiempo de demora para la disponibilidad de la HCE actualizada		
					Número de dispositivos con acceso a la HCE		
				Presentación de la información de las HCE	Porcentaje de profesionales que consideran que la HCE es clara y organizada		
					Número de quejas sobre la HCE		

3.3. Población y muestra

Según Arias (2018), la población en una investigación se refiere al conjunto completo de elementos, individuos o unidades que comparten una característica común y que son objeto de estudio. Para el presente estudio la población de estudio estuvo conformada por 120 trabajadores pertenecientes a la micro red de salud, de los cuales solo 100 registran y utilizan activamente las Historias Clínicas Electrónicas (HCE). Por este motivo, la población elegible se delimitó a estos 100 trabajadores, dado que constituyen el grupo directamente vinculado al manejo y operatividad del sistema, lo que garantiza la pertinencia y validez de las respuestas frente a los objetivos del estudio.

Para la elección de la población de estudio, se aplicaron los siguientes criterios de inclusión:

- Formar parte del personal que utilice regularmente el sistema HCE para registrar, consultar o actualizar información de pacientes.
- Contar con disponibilidad para participar voluntariamente.

Como criterios de exclusión, se consideraron:

- Personal que no utiliza el sistema HCE en sus funciones.
- A quienes se encontraban de licencia durante la recolección de datos
- Personal nuevo que no haya completado el proceso de inducción al sistema.

Muestra

El tipo de muestreo empleado en esta investigación fue no probabilístico por conveniencia.

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), este tipo de muestreo se utiliza cuando los participantes no son seleccionados al azar, sino a partir de su accesibilidad, disponibilidad y del cumplimiento de ciertos criterios previamente establecidos por el investigador. Este enfoque es común en estudios aplicados, exploratorios o en aquellos donde el acceso a la población es limitado.

Este tipo de muestreo se ajusta al presente estudio, ya que se requería recopilar información de personas que tuvieran experiencia directa con el uso de historias clínicas electrónicas y la prestación de servicios de salud preventiva. Además, las condiciones de acceso, tiempo y recursos disponibles hicieron necesario seleccionar a los participantes que se encontraban disponibles y accesibles durante el proceso de recolección de datos.

La muestra estuvo conformada por 85 personas, lo que representa aproximadamente el 85 % de la población elegible, permitiendo obtener información relevante y suficiente para los fines del estudio.

3.4. Técnicas de recolección de datos

La recolección de datos para esta investigación cuantitativa se centró en la aplicación de encuestas estructuradas, utilizando como instrumento un cuestionario de 41 ítems por cada variable. Este cuestionario fue diseñado cuidadosamente para abordar las dimensiones clave de la confiabilidad de las historias clínicas y su impacto en la prestación de los servicios de salud preventiva. Cada pregunta se formuló de manera clara y concisa, con opciones de respuesta basadas en una escala Likert, permitiendo a los participantes expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación planteada. Antes de su implementación, el cuestionario fue sometido a una prueba piloto con un grupo reducido de personal de salud similar a la muestra objetivo, esto con el propósito de identificar posibles ambigüedades, fallas en la redacción o dificultades en la comprensión de las preguntas, realizando ajustes necesarios para garantizar su validez y confiabilidad. Una vez validado el cuestionario, se procedió a su digitalización mediante la plataforma Google Forms, lo cual facilitó la administración virtual del instrumento. Además, se diseñó una hoja de cálculo de respaldo con datos brutos que fueron recolectados.

El instrumento empleado para la recolección de datos en esta investigación es un cuestionario auto-administrado, estructurado en tres secciones principales con el fin de asegurar una recopilación de datos ordenada, ética y con rigor metodológico. Las secciones

son: 1) Introducción y Consentimiento Informado, 2) Información de Control, y 3) Cuerpo del Cuestionario.

La primera sección, denominada Introducción y Consentimiento Informado, busca informar al participante sobre los objetivos del estudio, recalcar que su participación es voluntaria, y garantizar tanto la confidencialidad como el anonimato de sus respuestas, asimismo, se aclara que los datos recolectados serán usados únicamente con fines académicos. En esta parte también se incluye una pregunta filtro que permite formalizar el consentimiento del encuestado, condición indispensable para continuar con el cuestionario. Además, se proporciona una definición operacional del término "Servicios de Salud Preventiva" con el objetivo de que todos los participantes tengan una comprensión uniforme del concepto, lo que contribuye a la validez del instrumento.

La segunda sección, Información de Control, recoge datos sociodemográficos y profesionales relevantes de los encuestados. Las variables contempladas incluyen el nivel jerárquico, la profesión o cargo, los años de experiencia utilizando Historias Clínicas Electrónicas (HCE) y la frecuencia de uso. Esta información no busca identificar a los participantes, sino describir las características de la muestra.

Finalmente, la tercera sección —el Cuerpo del Cuestionario— constituye el núcleo del instrumento y está orientada a evaluar los dos constructos principales del estudio. Para ello, se emplea una escala tipo Likert de cuatro niveles, que va desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 4 (Totalmente de acuerdo). Esta sección está dividida en dos bloques temáticos, correspondientes a cada variable del estudio, operacionalizadas según sus dimensiones teóricas respectivas. El primer bloque evalúa la Confiabilidad de las Historias Clínicas Electrónicas, consta de 20 ítems y considera tres dimensiones: la Precisión de los datos, que examina la exactitud, coherencia, integridad y legibilidad de la información registrada; la Disponibilidad del sistema, que aborda la accesibilidad, rapidez y continuidad operativa del sistema; y la Usabilidad del sistema, que analiza la facilidad de uso, la

efectividad de la capacitación y la eficiencia en el registro de datos.

El segundo bloque consta de 21 ítems y mide la Calidad en la Prestación de Servicios de Salud Preventiva, a través de tres dimensiones basadas en modelos teóricos de calidad del servicio. La dimensión Seguridad evalúa la capacidad del servicio para realizarse con seguridad, precisión y según lo planificado. La Capacidad de respuesta se refiere a la rapidez, disposición y eficiencia del personal y del sistema para atender oportunamente a los pacientes. Por último, la dimensión Elementos tangibles examina los recursos tecnológicos disponibles, la interfaz del sistema y la infraestructura que respalda la prestación del servicio.

Con el propósito de garantizar la validez de contenido del instrumento, este fue sometido al juicio de expertos, para ello, se convocó a un panel conformado por tres profesionales con sólida formación académica y experiencia práctica en distintos campos, lo que permitió una evaluación rigurosa desde un enfoque multidisciplinario. El panel estuvo integrado por el Magíster Wesley Luján Morón, quien se desempeña como Oficial de Cumplimiento en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR); la Doctora Navas Gotopo Soratna Verónica, docente investigadora a tiempo completo en la Escuela de Postgrado; y el Magíster Luis Enrique Nuñez Yupton, actual Gerente General de una firma legal. La elección de estos expertos, provenientes de los ámbitos de la gestión pública, permitió una revisión exhaustiva del instrumento, evaluando su claridad, relevancia, coherencia metodológica y adecuación a los objetivos del estudio.

El análisis comparativo de las valoraciones de los tres jueces expertos reveló un consenso sobre la solidez general del instrumento, pero también destacó áreas críticas para su mejora. La observación más significativa, señalada por la experta Navas Gotopo, fue un error estructural en la escala de respuesta, la cual fue corregida de inmediato, pero se mantuvo la escala Likert de 4 niveles. Adicionalmente, se identificaron patrones comunes en las sugerencias: ambos, el experto Luján Morón y la experta Navas Gotopo, coincidieron en la necesidad de reformular ítems que medían la intención en lugar de la práctica real (p. ej.,

Ítem 3, V1) para eliminar el sesgo de deseabilidad social. Asimismo, se observó una preocupación compartida por la objetividad, llevando a la eliminación de términos subjetivos como "raramente" o "largas esperas". El experto Luján Morón se centró particularmente en la eficiencia del instrumento, sugiriendo la fusión de ítems redundantes (Ítems 13 y 14, V2) para mejorar la suficiencia, mientras que la experta Navas identificó una pregunta doble que fue dividida para garantizar la unidimensionalidad. La incorporación de estas observaciones dio como resultado un instrumento final con mayor claridad, precisión y objetividad.

Luego de incorporar las observaciones realizadas por el panel de expertos, se llevó a cabo una prueba piloto con el fin de evaluar el funcionamiento del instrumento en un contexto real. Esta prueba se aplicó a una muestra por conveniencia compuesta por 15 profesionales de la salud pertenecientes a la población objetivo del estudio. El propósito de esta etapa fue comprobar la claridad, comprensión y relevancia de cada ítem desde la perspectiva de los encuestados, así como calcular el tiempo estimado para completar el cuestionario. Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que los participantes manifestaron haber comprendido todas las preguntas sin presentar dificultades de interpretación ni ambigüedades. Dado que no se identificaron aspectos que requirieran ajustes adicionales, se confirmó la adecuación del cuestionario, validándolo para su implementación definitiva en la recolección de datos del estudio.

La aplicación del instrumento se llevó a cabo mediante un cuestionario digital diseñado en la plataforma Google Forms, y fue administrado durante el mes de abril, la primera sección del formulario presentó el consentimiento informado, detallando los objetivos del estudio y las garantías de confidencialidad, siendo su aceptación un requisito obligatorio para proceder con las preguntas. Se configuró el instrumento para asegurar el completo anonimato de los participantes, sin recopilar direcciones de correo electrónico ni otros datos identificativos, logrando consolidar una muestra final de 85 respuestas válidas para el análisis.

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El tratamiento de los datos se inició con la exportación de las 85 respuestas recopiladas mediante Google Forms a una hoja de cálculo en Microsoft Excel. En este entorno se llevó a cabo un proceso riguroso de depuración para asegurar la completitud de los cuestionarios y detectar posibles inconsistencias o patrones atípicos. A continuación, se procedió a la codificación de las variables, asignando valores numéricos tanto a las opciones de la escala Likert (por ejemplo, "Totalmente de acuerdo" = 5) como a las categorías sociodemográficas. Una vez organizada y codificada, la base de datos fue transferida al software IBM SPSS Statistics, donde se configuró la vista de variables especificando los atributos de cada ítem (nombre, etiqueta, valores y tipo de medición), con el fin de preparar adecuadamente la matriz para el análisis estadístico.

Previo al contraste de hipótesis, se realizaron dos análisis preliminares esenciales. En primer lugar, se evaluó la fiabilidad interna del instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach en cada una de sus dimensiones, considerando aceptables aquellos valores superiores a 0.70. En segundo lugar, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, adecuada para muestras mayores a 50 participantes (n=85), con el objetivo de determinar si los datos seguían una distribución normal. El valor de significancia obtenido ($p \leq 0.05$) permitió definir si se debía utilizar un análisis paramétrico o no paramétrico en el contraste de hipótesis.

Finalmente, para poner a prueba la hipótesis de investigación —que plantea la existencia de una relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la calidad en la prestación de servicios de salud preventiva—, se llevó a cabo un análisis de correlación. Dado que los resultados de la prueba de normalidad indicaron una distribución no paramétrica, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (rho), técnica estadística adecuada para analizar relaciones entre variables ordinales o cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Este análisis arrojó el valor del coeficiente de correlación (ρ) y su nivel de

significancia (p-valor), lo que permitió determinar la existencia y fuerza de una relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, respondiendo así a los objetivos de la investigación.

3.6. Aspectos éticos

La investigación sobre la confiabilidad de las historias clínicas y su impacto en la calidad de la atención preventiva en una micro red de salud en 2025 requiere una cuidadosa atención a los principios éticos. Dado que se tuvo previsto realizar una revisión documental de la base de datos del Ministerio de Salud (probablemente se mencionó erróneamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), es crucial asegurar la confidencialidad y privacidad de la información del paciente.

Considerando lo anterior, es menester señalar que el estudio garantiza que la recolección, el análisis y la presentación de los datos se han llevado a cabo de manera ética y confidencial, de tal manera que no se revelará la identidad de los pacientes. Esto implica que los datos fueron anonimizados (eliminando identificadores directos) y se aplicaron medidas de seguridad estrictas para proteger la información digital almacenada. Es fundamental mencionar que se contó con la aprobación de un comité de ética para asegurar que el protocolo siguiera los estándares éticos correspondientes.

Un segundo aspecto relevante es la justicia y la equidad dado que es necesario evitar cualquier sesgo en la selección y análisis de los datos que pudiera conducir a conclusiones erróneas o discriminatorias. Se debe asegurar una representación justa de los diferentes grupos demográficos en la micro red de salud, de modo que la investigación ayude a identificar y abordar posibles desigualdades en el acceso y calidad de los servicios preventivos. Además, es vital ser transparente respecto a las limitaciones del estudio y a cualquier conflicto de interés que pudiera surgir.

Por último, la responsabilidad y la integridad científica deben orientar todo el proceso investigativo, es decir, los investigadores deben comprometerse a realizar una revisión

exhaustiva y objetiva de la información disponible, evitando manipular o distorsionar los datos. Los resultados deben presentarse de manera clara y precisa, reconociendo las limitaciones metodológicas y las fuentes posibles de error. Es esencial garantizar la trazabilidad de los datos y análisis, manteniendo una comunicación abierta y honesta con todas las partes interesadas. La investigación debe contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención preventiva y al bienestar de la comunidad.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

En este apartado se presentan de manera sistemática los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos diseñados para medir la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE) y su relación con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud. Este capítulo constituye el eje empírico de la investigación, ya que traduce en evidencia cuantitativa los planteamientos teóricos y metodológicos desarrollados en los capítulos anteriores.

La exposición de los resultados sigue una lógica progresiva: inicia con una caracterización del contexto institucional y demográfico en el que se desarrolló el estudio, seguido del análisis de confiabilidad interna de los instrumentos aplicados, y culmina con la descripción e interpretación de los datos estadísticos, tanto descriptivos como inferenciales, en relación con las variables y dimensiones propuestas. Estos análisis tienen como propósito esclarecer la existencia, naturaleza y fuerza de las correlaciones entre las variables centrales, a fin de contrastar las hipótesis formuladas y proporcionar insumos sólidos para la posterior discusión de los hallazgos.

Cada resultado se presenta con rigor técnico, recurriendo a técnicas estadísticas apropiada tales como el coeficiente de correlación de Spearman y pruebas de normalidad, las cuales permiten una lectura válida, precisa y replicable. Además, se incluyen tablas y gráficos que facilitan la comprensión y comparación de los datos, resguardando en todo momento los principios éticos y metodológicos que sustentan la investigación científica. Por ello, no solo representa un paso hacia la validación empírica del problema de investigación, sino que también sienta las bases para una reflexión crítica y contextualizada en el capítulo siguiente, donde los hallazgos son interpretados a la luz de la literatura revisada y del marco conceptual adoptado.

4.1. Contexto en el que se realizó el estudio

El presente estudio, se realizó en una micro red de salud, la cual está conformada por 11 establecimientos de salud de primer nivel de atención, dichos establecimientos están especializados en la atención médica básica y los servicios de salud preventiva que incluyen vacunación, control de enfermedades, control de embarazo, orientación sexual, en nutrición,

en psicología y prevención de enfermedades. También son establecimientos geográficamente cercanos y ubicados en zonas rurales con poca accesibilidad a servicios de internet.

Desde el 2020, se implementó el uso de las historias clínicas electrónicas en la micro red con el fin de mejorar el servicio prestado a los pacientes, no obstante, 10 establecimientos de la micro red no cuentan con los equipos y red necesaria que permitan hacer uso eficiente de las HCE. Asimismo, el personal recibe una capacitación al año sobre el uso del sistema de HCE, no obstante, se reportan en el sistema correcciones en el diagnóstico y datos de filiación de los pacientes.

Perfil sociodemográfico

Para el estudio se tomó en cuenta la profesión, años de experiencia y frecuencia de uso de las HCE.

Tabla 3

Profesión

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Médico	14	16.5%
	Licenciada de enfermería	17	20.0%
	Obstetra	17	20.0%
	Técnico en enfermería	15	17.6%
	Odontólogo	15	17.6%
	Psicólogo	5	5.9%
	Nutricionista	2	2.4%
	Total	85	100.0%

La Tabla 3 correspondiente a la distribución por profesión muestra una diversidad representativa del personal de salud que utiliza las Historias Clínicas Electrónicas (HCE). Las categorías con mayor participación fueron licenciadas de enfermería y obstetras, cada una con el 20.0% (17 participantes), seguidas por técnicos en enfermería y odontólogos con 17.6% (15 participantes respectivamente), y médicos con el 16.5% (14 participantes). En menor proporción se encuentran psicólogos (5.9%) y nutricionistas (2.4%). Esta variedad profesional

aporta una perspectiva amplia sobre el uso de las HCE en los diferentes niveles de atención y funciones dentro de la micro red.

Tabla 4

Años de experiencia

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Menos de 1 año	18	21.2%
	1 a 3 años	28	32.9%
	4 a 6 años	39	45.9%
	Total	85	100.0%

En cuanto al tiempo de experiencia laboral, se observa que la mayoría de los participantes tienen entre 4 y 6 años de experiencia (45.9%), seguidos de aquellos con 1 a 3 años (32.9%), y finalmente, el 21.2% tiene menos de un año de experiencia. Esta distribución indica que la mayoría del personal cuenta con experiencia moderada a alta en su puesto, lo cual puede influir en un mayor conocimiento y manejo de las herramientas tecnológicas como las HCE.

Tabla 5

Frecuencia de uso de HCE

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Ocasionalmente	2	2.4%
	1 vez por semana	9	10.6%
	Varias veces por semana	16	18.8%
	Diariamente	58	68.2%
	Total	85	100.0%

Respecto a la frecuencia de uso de las HCE, el 68.2% de los encuestados manifestó utilizarlas diariamente, lo que evidencia una alta integración de este sistema en las rutinas laborales. Un 18.8% las usa varias veces por semana, mientras que el 10.6% lo hace solo una vez por semana y el 2.4% ocasionalmente. Estos resultados muestran que la mayoría del personal tiene un contacto constante con las HCE, lo que refuerza la pertinencia de haberlos

considerado en el estudio y garantiza la validez de sus percepciones en relación con la confiabilidad del sistema y la prestación de servicios de salud preventiva.

4.2. Análisis de confiabilidad

La confiabilidad del instrumento se midió a través del coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach, el cual evalúa la consistencia interna de los ítems, según Oviedo y Campo (2005), cuando el Alfa de Cronbach es menor a 0.70 tiene una confiablidad baja, si es de 0.70 a 0.90 tiene confiabilidad aceptable y si es de 0.91 a 1 existe redundancia en los ítems. Para el presente estudio, se aplicó una prueba piloto a 15 participantes y se procesaron los datos recolectados en el software estadístico SPSS V.25 cuyos resultados son los siguientes:

Tabla 6

Análisis de confiabilidad

Variables / Dimensiones	Cantidad de ítems	Alfa de Cronbach	
Confiabilidad de las HCE	19	0.793	
Precisión de los datos	8	0.812	
Disponibilidad del sistema	6	0.792	
Usabilidad del sistema	5	0.725	Retirada P19
Prestación de servicios de salud preventiva	21	0.816	
Seguridad	6	0.735	
Capacidad de respuesta	7	0.737	
Elementos tangibles	8	0.755	

La Tabla 6 presenta los resultados del análisis de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las variables y dimensiones del instrumento aplicado. Este coeficiente evalúa la consistencia interna de los ítems que conforman cada dimensión, siendo aceptable un valor igual o superior a 0.70 (George & Mallery, 2003).

En cuanto a la variable Confiabilidad de las HCE, que incluyó 19 ítems, obtuvo un coeficiente alfa de 0.793, lo cual indica una buena consistencia interna. Dentro de sus

dimensiones, Precisión de los datos alcanzó el valor más alto (0.812), seguida de Disponibilidad del sistema (0.792) y Usabilidad del sistema (0.725); en esta última se procedió a retirar el ítem P19 para mejorar la fiabilidad del conjunto.

Por su parte, la variable Prestación de servicios de salud preventiva, con un total de 21 ítems, presentó un alfa de 0.816, lo que refleja una muy buena consistencia interna. En sus dimensiones, Seguridad obtuvo un valor de 0.735, Capacidad de respuesta 0.737 y Elementos tangibles 0.755; todos ellos se encuentran dentro del rango aceptable, lo cual respalda la solidez del instrumento para medir estas dimensiones.

En conjunto, los resultados muestran que tanto las variables como sus respectivas dimensiones presentan niveles adecuados de confiabilidad, lo cual valida el uso del instrumento para el presente estudio.

4.3. Análisis descriptivo e inferencial

4.3.1 Análisis descriptivo

El análisis descriptivo, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), consiste en la organización, resumen y presentación de un conjunto de datos con el propósito de describir las características principales de una población o fenómeno de estudio. Este tipo de análisis permite obtener medidas como la media, la moda, la mediana y la desviación estándar, que facilitan la comprensión de la distribución y tendencia central de los datos recolectados. De acuerdo con Bisquerra (2004), el análisis descriptivo es una fase fundamental en la investigación cuantitativa, ya que proporciona una visión general del comportamiento de las variables antes de realizar comparaciones o establecer relaciones. En ese sentido, se emplea para identificar patrones, detectar valores atípicos y establecer una base sólida para los análisis posteriores, como correlaciones o regresiones.

Tabla 7

Análisis descriptivo de variables y dimensiones

	Media	Desv. Desviación
Confiabilidad de HCE	2.6418	.24352
Precisión de los datos	3.3127	.29927
Disponibilidad del sistema	1.9947	.40958
Usabilidad del sistema	2.3460	.39169
Prestación de servicios preventivos	2.8222	.23888
Seguridad	3.0609	.27630
Capacidad de respuesta	3.1860	.32399
Elementos tangibles	2.3309	.34579

La Tabla 7 presenta los resultados del análisis descriptivo de las variables y dimensiones consideradas en el estudio, específicamente sus medias y desviaciones estándar, lo cual permite identificar las percepciones promedio de los participantes sobre la confiabilidad de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) y la prestación de servicios preventivos.

En relación con la confiabilidad de las HCE, se obtuvo una media general de 2.6418, lo cual indica una percepción ligeramente favorable, aunque con oportunidades de mejora. Dentro de sus dimensiones, la precisión de los datos fue la mejor valorada con una media de 3.3127, lo que sugiere que los participantes perciben que los datos registrados en las HCE son mayormente correctos y confiables. En contraste, la disponibilidad del sistema obtuvo la media más baja (1.9947), evidenciando limitaciones en el acceso continuo o estabilidad del sistema. La usabilidad del sistema también presentó una valoración moderada (2.3460), lo que puede reflejar dificultades percibidas en la interfaz o en la operatividad cotidiana del sistema.

En cuanto a la prestación de servicios de salud preventiva, la media general fue de 2.8222, indicando una percepción ligeramente positiva del servicio. Dentro de esta variable, la capacidad de respuesta alcanzó la media más alta (3.1860), lo que sugiere que el personal

considera que se responde adecuadamente a las necesidades del paciente en el contexto preventivo. Le sigue la seguridad (3.0609), indicando una percepción aceptable sobre el cumplimiento del servicio de manera segura y constante. En menor medida, los elementos tangibles (2.3309) fueron los menos valorados, lo que podría asociarse con carencias en infraestructura o equipamiento visible relacionado con la atención.

Las desviaciones estándar en todos los casos son relativamente bajas, lo cual indica que las respuestas de los participantes tienden a agruparse cerca de la media, reflejando una homogeneidad en las percepciones del grupo. En conjunto, estos resultados sugieren que, si bien existe una valoración positiva de ciertos aspectos de las HCE y de la prestación preventiva, hay áreas como la disponibilidad del sistema y los elementos tangibles que requieren atención para optimizar la calidad del servicio.

A continuación, se presenta la interpretación del análisis descriptivo correspondiente a las dimensiones que componen la variable "Confiabilidad de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE)", según las Tablas 8 y siguientes:

Tabla 8

V1: Confiabilidad de HCE

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	3	3.5%
	En desacuerdo	29	34.1%
	De acuerdo	51	60.0%
	Totalmente de acuerdo	2	2.4%
	Total	85	100.0%

La Tabla 8 muestra un nivel de acuerdo favorable, dado que el 60.0% se mostró de acuerdo y el 2.4% totalmente de acuerdo, sumando un 62.4% de respuestas positivas. No obstante, un 34.1% expresó estar en desacuerdo y un 3.5% totalmente en desacuerdo, lo cual indica que aún existe un grupo considerable que cuestiona la confiabilidad del sistema.

Tabla 9

Precisión de los datos

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	3	3.5
	De acuerdo	37	43.5
	Totalmente de acuerdo	45	52.9
	Total	85	100.0

En esta dimensión, un 52.9% indicó estar totalmente de acuerdo y un 43.5% de acuerdo con que los datos registrados en las HCE son precisos, lo que representa un 96.4% de respuestas positivas. Solo un 3.5% manifestó estar totalmente en desacuerdo, lo cual evidencia una alta valoración en cuanto a la exactitud de la información contenida en el sistema.

Tabla 10

Disponibilidad del sistema

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	33	38.8
	En desacuerdo	43	50.6
	De acuerdo	9	10.6
	Total	85	100.0

Los resultados muestran un nivel de desacuerdo elevado. El 50.6% de los encuestados expresó estar en desacuerdo y un 38.8% totalmente en desacuerdo con la afirmación sobre la disponibilidad del sistema, lo que refleja que cerca del 90% considera que existen fallas o limitaciones en el acceso continuo a las HCE. Solo el 10.6% manifestó estar de acuerdo, sin registros en la categoría de "totalmente de acuerdo".

Tabla 11

Usabilidad del sistema

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	21	24.7
	En desacuerdo	56	65.9
	De acuerdo	7	8.2
	Totalmente de acuerdo	1	1.2
	Total	85	100.0

Esta dimensión también presenta nivel elevado de desacuerdo. El 65.9% estuvo en desacuerdo y el 24.7% totalmente en desacuerdo respecto a la facilidad de uso del sistema, sumando un 90.6% de respuestas negativas. Solo el 8.2% estuvo de acuerdo y apenas el 1.2% totalmente de acuerdo, lo que evidencia serias limitaciones en la interfaz, funcionalidad o capacitación para el uso adecuado de las HCE.

Los resultados del análisis descriptivo reflejan una opinión dividida sobre la confiabilidad global de las HCE. Aunque la precisión de los datos es altamente valorada, existen deficiencias importantes en la disponibilidad y usabilidad del sistema, lo que sugiere que, si bien la información contenida es considerada confiable, las dificultades técnicas y operativas del sistema limitan su funcionalidad en el entorno de trabajo. Esto representa un desafío para el fortalecimiento de la calidad del servicio y el aprovechamiento integral de las herramientas digitales en la atención preventiva.

A continuación, se interpreta el análisis descriptivo de las dimensiones asociadas a la variable “prestación de servicios de salud preventiva”, con base en los datos presentados en las Tablas 12 a 15:

Tabla 12

Prestación de servicios de salud preventiva

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	3	3.5
	En desacuerdo	11	12.9
	De acuerdo	67	78.8
	Totalmente de acuerdo	4	4.7
	Total	85	100.0

El 78.8% de los encuestados manifestó estar de acuerdo y un 4.7% totalmente de acuerdo con que los servicios preventivos son brindados adecuadamente, lo que representa un 83.5% de respuestas positivas. Solo un 12.9% estuvo en desacuerdo y un 3.5% totalmente en desacuerdo. Estos resultados reflejan un nivel de acuerdo favorable sobre la prestación de servicios de salud preventiva en la micro red de salud.

Tabla 13

Seguridad

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	3	3.5
	En desacuerdo	5	5.9
	De acuerdo	68	80.0
	Totalmente de acuerdo	9	10.6
	Total	85	100.0

El nivel de acuerdo con respecto a la seguridad fue altamente positiva, con un 80.0% de participantes de acuerdo y un 10.6% totalmente de acuerdo, sumando un 90.6% de respuestas afirmativas. Solo un 9.4% mostró desacuerdo. Estos resultados indican que los usuarios perciben que los servicios preventivos se brindan de forma segura y con un nivel adecuado de confianza en el entorno asistencial.

Tabla 14

Capacidad de respuesta

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	3	3.5
	En desacuerdo	3	3.5
	De acuerdo	43	50.6
	Totalmente de acuerdo	36	42.4
	Total	85	100.0

Esta dimensión obtuvo un 50.6% de respuestas de acuerdo y un 42.4% totalmente de acuerdo, alcanzando un total de 93.0% de nivel de acuerdo positiva. Solo el 7.0% expresó algún nivel de desacuerdo. Esto refleja una alta valoración del personal sobre la rapidez y disposición del servicio para atender de forma oportuna las necesidades del paciente en contextos preventivos.

Tabla 15

Elementos tangibles

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Totalmente desacuerdo	5	5.9
	En desacuerdo	67	78.8
	De acuerdo	9	10.6
	Totalmente de acuerdo	4	4.7
	Total	85	100.0

A diferencia de las dimensiones anteriores, los resultados aquí fueron predominantemente negativos: el 78.8% expresó estar en desacuerdo y el 5.9% totalmente en desacuerdo con respecto a la disponibilidad y calidad de los elementos tangibles, como equipamiento, materiales o infraestructura. Solo un 10.6% estuvo de acuerdo y un 4.7% totalmente de acuerdo. Esto evidencia una importante debilidad en los aspectos físicos y visibles del servicio preventivo.

El análisis descriptivo de la variable 2 muestra que la mayoría del personal de salud percibe positivamente la prestación de servicios preventivos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la capacidad de respuesta. No obstante, se identifican serias deficiencias en

los elementos tangibles, lo cual sugiere la necesidad de mejorar las condiciones materiales y los recursos físicos disponibles en los establecimientos de salud para optimizar la percepción global de la calidad del servicio preventivo.

4.3.2. Análisis inferencial

El análisis inferencial consiste en la aplicación de procedimientos estadísticos que permiten generalizar los resultados obtenidos en una muestra hacia una población más amplia, así como identificar relaciones, diferencias o asociaciones significativas entre variables. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de análisis va más allá de la simple descripción de datos, ya que busca verificar hipótesis y tomar decisiones fundamentadas en evidencia empírica. Para ello, se utilizan herramientas como la correlación, regresión, análisis de varianza, entre otros, dependiendo del tipo de estudio y nivel de medición de las variables. De acuerdo con Bisquerra (2004), el análisis inferencial es esencial en investigaciones cuantitativas, dado que permite evaluar la significancia estadística de los hallazgos y estimar el margen de error asociado, fortaleciendo así la validez de las conclusiones del estudio.

Prueba de normalidad

La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov es una técnica estadística utilizada para determinar si una distribución de datos se ajusta a una distribución normal teórica. Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que esta prueba es especialmente útil en muestras mayores a 50 y permite decidir si se deben aplicar técnicas paramétricas o no paramétricas en el análisis inferencial. Si el valor de significancia (p) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, lo cual indica que los datos no siguen una distribución normal. Por tanto, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una herramienta clave para validar supuestos estadísticos y seleccionar adecuadamente los métodos de análisis.

Por lo tanto, se planteó las siguientes hipótesis:

H0 Los datos son normales y la H1 Los datos son no normales.

Tabla 16

Prueba de normalidad de Kolmogorov

	Estadístico	gl	Sig.
Confiabilidad de HCE	.106	85	.020
Precisión de los datos	.229	85	.000
Disponibilidad del sistema	.112	85	.011
Usabilidad del sistema	.203	85	.000
Prestación de servicios preventivos	.094	85	.063
Seguridad	.202	85	.000
Capacidad de respuesta	.155	85	.000
Elementos tangibles	.183	85	.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Luego de analizar los datos con la prueba de normalidad de Kolmogorov, se obtuvo el p valor menor a 0.05 en la mayoría de dimensiones de las variables en estudio, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, los datos del estudio tienen una distribución no normal.

Para el análisis de correlación de las variables, se empleó la prueba de correlación de Spearman porque los datos del estudio son no paramétricos. Según Hernandez (2018), el coeficiente de Spearman varía entre -1.00 a 1.00 donde:

-1 = Correlación negativa perfecta

-0.9 = Correlación negativa muy fuerte

-0.75= Correlación negativa considerable

-0.50= Correlación negativa media

-0.25= Correlación negativa débil

0.10= Correlación positiva muy débil

0.25= Correlación positiva débil

0.50= Correlación positiva media

0.75= Correlación positiva considerable

0.9 = Correlación positiva muy fuerte

1.00=Correlación positiva perfecta

Contraste de hipótesis:

Hipótesis general:

H_0: La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas no se relaciona significativamente con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

H_1: La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona significativamente con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

Tabla 17

Resultado de la correlación - SPEARMAN

			Confiabilidad de HCE	Prestación de servicios preventivos
Rho de Spearman	Confiabilidad de HCE	Coeficiente de correlación	1.000	.587**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	85	85
	Prestación de servicios preventivos	Coeficiente de correlación	.587**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	85	85

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Visto en la tabla 8, con los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.587$, $p = 0.000$), se puede concluir que la confiabilidad de la Historia Clínica Electrónica tiene una correlación positiva moderada y significativa con la prestación de servicios preventivos. Se rechaza la hipótesis nula planteada porque planteaba la inexistencia de relación entre ambas variables, y se acepta la hipótesis alternativa (H_1).

Esto sugiere que a mayor confiabilidad del sistema HCE, existe una mayor probabilidad de que se brinde adecuadamente la prestación de servicios preventivos, lo cual resalta la importancia de contar con sistemas de información confiables en el ámbito de la atención en salud.

Hipótesis específica 1

H_0: La precisión de los datos no se relaciona significativamente con la calidad de prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

H_1: La precisión de los datos se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

Tabla 18

Resultados correlación HE1

			Precisión de los datos	Prestación de servicios preventivos
Rho de Spearman	Precisión de los datos	Coeficiente de correlación	1.000	.442**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	85	85
	Prestación de servicios preventivos	Coeficiente de correlación	.442**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	85	85

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Conforme a los resultados obtenidos en la Tabla 9 del coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.442$, $p = 0.000$), se identifica una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la precisión de los datos y la prestación de servicios preventivos. Dado que el valor de significancia bilateral es menor al nivel de significancia establecido ($p < 0.01$), se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1), la cual plantea la existencia de una relación significativa entre ambas variables.

Estos resultados sugieren que una mayor precisión en los datos registrados puede contribuir a una mejora en la prestación de servicios preventivos en el entorno evaluado.

Hipótesis específica 2

H_0: La disponibilidad del sistema no se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

H_1: La disponibilidad del sistema se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

Tabla 19

Resultado correlación HE2

			Disponibilidad del sistema	Prestación de servicios preventivos
Rho de Spearman	Disponibilidad del sistema	Coeficiente de correlación	1.000	.470**
		Sig. (bilateral)	.	.000
		N	85	85
	Prestación de servicios preventivos	Coeficiente de correlación	.470**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.
		N	85	85

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.470$, $p = 0.000$) evidencian una correlación positiva de magnitud moderada-baja entre la disponibilidad del sistema y la prestación de servicios preventivos.

El valor de significancia ($p < 0.01$) indica que la correlación es estadísticamente significativa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alternativa (H_1), que plantea la existencia de una relación significativa entre ambas variables.

En consecuencia, se puede afirmar que una mayor disponibilidad del sistema podría estar asociada a una mejora en la prestación de servicios preventivos, lo que resalta la importancia de mantener operativos y accesibles los sistemas de información en salud.

Hipótesis específica 3

H_0: La usabilidad del sistema no se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

H_1: La usabilidad del sistema se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

Tabla 20

Resultado correlación HE3

			Usabilidad del sistema	Prestación de servicios preventivos
Rho de Spearman	Usabilidad del sistema	Coeficiente de correlación	1.000	.298**
		Sig. (bilateral)	.	.006
		N	85	85
	Prestación de servicios preventivos	Coeficiente de correlación	.298**	1.000
		Sig. (bilateral)	.006	.
		N	85	85

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

De acuerdo con el análisis realizado mediante el coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.298$, $p = 0.006$), se evidencia una correlación positiva débil, pero estadísticamente significativa, entre la usabilidad del sistema y la prestación de servicios preventivos.

El valor de significancia obtenido ($p < 0.01$) permite rechazar la hipótesis nula (H_0) y aceptar la hipótesis alternativa (H_1), que indica la existencia de una relación significativa entre ambas variables.

Este hallazgo sugiere que una mayor facilidad de uso del sistema podría tener un impacto positivo en la calidad o frecuencia de los servicios preventivos brindados, aunque con una influencia limitada en comparación con otras variables evaluadas.

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

5.1. Comparación de los resultados

Los resultados obtenidos en el presente estudio revelan hallazgos significativos que permiten establecer comparaciones y contrastes con investigaciones previas realizadas tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando patrones consistentes y divergencias que enriquecen el entendimiento sobre la relación entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la prestación de servicios de salud preventiva.

5.1.1. Correlación entre Confiabilidad de HCE y Prestación de Servicios

Los resultados del presente estudio evidencian una correlación positiva moderada y significativa ($\rho = 0.587$, $p = 0.000$) entre la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y la prestación de servicios preventivos. Este hallazgo encuentra concordancia directa con los resultados reportados por Ayaad et al. (2019), quienes, mediante un diseño transversal comparativo en dos hospitales de Jordania, concluyeron que "la implementación de HCE de alta calidad contribuye a la mejora de los servicios de salud" y que "la calidad de estos registros tenía un impacto significativo en la atención brindada".

Esta semejanza en los resultados sugiere que, independientemente del contexto geográfico y del tipo de establecimiento de salud, existe una relación consistente entre la confiabilidad de los sistemas de HCE y la calidad de los servicios prestados. Las implicancias para la presente investigación son relevantes, ya que confirman que la inversión en sistemas confiables de HCE constituye una estrategia efectiva para mejorar la prestación de servicios preventivos en establecimientos de primer nivel de atención.

A nivel nacional, Rodriguez (2020) reportó que "el sistema de historias clínicas electrónicas tiene una influencia significativa en la atención a los pacientes" en el Centro Materno Infantil Zapallal, lo cual refuerza los hallazgos del presente estudio. Sin embargo, Rodriguez también identificó "problemas en cuanto a la disponibilidad, seguridad y transferencia de la

información", aspectos que coinciden parcialmente con las limitaciones observadas en la micro red de salud estudiada, donde "10 establecimientos de la micro red no cuentan con los equipos y red necesaria que permitan hacer uso eficiente de las HCE".

5.1.2. Disponibilidad del Sistema y Prestación de Servicios

El análisis de la dimensión disponibilidad del sistema reveló una correlación positiva moderada-baja ($\rho = 0.470$, $p = 0.000$) con la prestación de servicios preventivos. Este resultado contrasta parcialmente con los hallazgos de Wang et al. (2024), quienes reportaron "una relación positiva entre la disponibilidad del sistema del historial médico electrónico y la calidad de la atención clínica" en centros de salud comunitarios de China.

La diferencia en la magnitud de la correlación puede explicarse por las condiciones contextuales distintas entre ambos estudios. Mientras que Wang et al. (2024) seleccionaron "38 centros de salud comunitaria con un alto nivel de infraestructura y profesionales calificados", el presente estudio se desarrolló en una micro red rural donde los establecimientos "están ubicados en zonas rurales con poca accesibilidad a servicios de internet" y carecen de equipos adecuados.

Esta diferencia contextual tiene implicancias importantes para la presente investigación, ya que sugiere que la relación entre disponibilidad del sistema y calidad de servicios puede estar moderada por factores infraestructurales. Los resultados indican que en contextos con limitaciones de infraestructura, como el estudiado, la disponibilidad del sistema mantiene una relación significativa, pero de menor magnitud con la prestación de servicios preventivos.

Muinga et al. (2020) en su estudio en hospitales públicos de Kenia identificaron "problemas en el uso del sistema, la falta de capacitación, la poca infraestructura y el deficiente soporte del sistema", hallazgos que se alinean con las limitaciones observadas en el presente estudio. Esta convergencia de resultados sugiere que los desafíos de disponibilidad de sistemas de HCE son comunes en contextos de recursos limitados, independientemente de la región

geográfica.

5.1.3. Precisión de Datos y Servicios Preventivos

La dimensión precisión de los datos mostró una correlación positiva significativa ($\rho = 0.442$, $p = 0.000$) con la prestación de servicios preventivos. Este resultado encuentra respaldo en el estudio de Gutierrez (2021), quien reportó "una correlación lineal significativa (85.5%) entre la implementación de la Historia Clínica Electrónica y la mejora en la calidad de la atención" en el servicio de odontología del Hospital Hermilio Valdizán.

Aunque Gutierrez (2021) no desagregó específicamente la dimensión de precisión de datos, su hallazgo de una correlación alta sugiere que la calidad de los datos registrados en las HCE constituye un factor determinante en la mejora de la atención. Las implicancias para el presente estudio son relevantes, ya que confirman que la precisión en el registro de información clínica impacta directamente en la capacidad del personal de salud para brindar servicios preventivos de calidad.

El presente estudio también reveló que "se reportan en el sistema correcciones en el diagnóstico y datos de filiación de los pacientes", lo cual sugiere problemas de precisión inicial que requieren corrección posterior. Esta situación contrasta con los resultados de Morote (2021), quien encontró que la HCE "mejora el servicio de atención al paciente oncológico, además de asegurar la transparencia en los actos administrativos", sugiriendo un mejor desempeño en términos de precisión y confiabilidad de los datos.

5.1.4. Usabilidad del Sistema e Impacto en Servicios

La dimensión usabilidad del sistema presentó la correlación más débil pero significativa ($\rho = 0.298$, $p = 0.006$) con la prestación de servicios preventivos. Este hallazgo puede relacionarse con los problemas identificados por Muinga et al. (2020), quienes reportaron "falta de capacitación" como uno de los principales obstáculos en la implementación de sistemas de salud digitales.

En el contexto del presente estudio, se observó que "el personal recibe una capacitación al año sobre el uso del sistema de HCE", lo cual puede resultar insuficiente para desarrollar competencias sólidas en el uso del sistema. Esta limitación en la capacitación podría explicar por qué la usabilidad muestra la correlación más débil entre todas las dimensiones evaluadas. Los resultados de Rodriguez (2020) también identificaron problemas relacionados con la usabilidad, aunque no la cuantificó específicamente. Las implicancias para el presente estudio sugieren que, aunque la usabilidad tiene un impacto estadísticamente significativo, su influencia limitada indica la necesidad de programas de capacitación más intensivos y continuos.

5.2. Implicancias teóricas y prácticas

Un aspecto diferenciador del presente estudio es su desarrollo en un contexto rural con limitaciones de infraestructura, lo cual contrasta con varios de los antecedentes revisados. Wang et al. (2024) trabajaron con centros "con un alto nivel de infraestructura", mientras que Morote (2021) desarrolló su investigación en el INEN, una institución especializada con mejores recursos tecnológicos.

Esta diferencia contextual tiene implicancias importantes, ya que los resultados del presente estudio demuestran que incluso en condiciones de infraestructura limitada, es posible establecer correlaciones significativas entre la confiabilidad de las HCE y la prestación de servicios preventivos. Esto sugiere que las mejoras en confiabilidad pueden generar beneficios tangibles independientemente del nivel de sofisticación tecnológica del entorno.

Fortalezas y Limitaciones Comparativas

El presente estudio comparte con los antecedentes nacionales el uso de metodologías cuantitativas y diseños transversales, lo cual permite la comparabilidad de resultados. Sin embargo, se diferencia por su enfoque específico en servicios preventivos, mientras que estudios como el de Rodriguez (2020) y Gutierrez (2021) abordaron la atención general y

especializada respectivamente.

La muestra de 85 profesionales del presente estudio es superior a la de Gutierrez (2021) con 14 participantes, pero menor que la de Rodriguez (2020) con 120 trabajadores, lo cual sugiere un tamaño muestral adecuado para obtener resultados confiables. Las implicancias metodológicas indican que los hallazgos del presente estudio contribuyen significativamente al cuerpo de conocimiento existente sobre HCE en el contexto peruano.

Los resultados obtenidos confirman y extienden los hallazgos de investigaciones previas, demostrando que la confiabilidad de las HCE mantiene una relación significativa con la calidad de servicios de salud, incluso en contextos con limitaciones de infraestructura. Esto tiene implicancias importantes para la formulación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de sistemas de información en salud en áreas rurales y con recursos limitados.

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES

6.1. Conclusión general

La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona de manera positiva moderada y altamente significativa con la prestación de servicios de salud preventiva en la micro red de salud estudiada, conforme evidencia el coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.587$, $p = 0.000$). Este resultado, obtenido mediante análisis no paramétrico debido a la distribución no normal de los datos identificada a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov ($p < 0.05$), demuestra una asociación estadísticamente robusta que supera ampliamente el nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.01$). La magnitud del coeficiente de correlación, clasificada como moderada según los criterios de Hernández (2018), indica que aproximadamente el 34.4% de la variabilidad en la prestación de servicios preventivos puede explicarse por la confiabilidad de las HCE. Esta relación se mantiene consistente pese a las condiciones contextuales adversas de la micro red estudiada, caracterizada por limitaciones de infraestructura tecnológica y conectividad deficiente. La confiabilidad del instrumento, validada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach ($\alpha = 0.793$), respalda la solidez metodológica de estos hallazgos. Los resultados confirman que el fortalecimiento integral de la confiabilidad de los sistemas HCE, considerando sus dimensiones de precisión, disponibilidad y usabilidad, constituye un predictor significativo de la calidad en la prestación de servicios preventivos, aportando evidencia empírica fundamental para la toma de decisiones en políticas de salud digital en contextos rurales con recursos tecnológicos limitados.

6.2. Conclusiones específicas

Conclusiones Específicas

1. Relación entre Precisión de Datos y Servicios Preventivos

La precisión de los datos en las historias clínicas electrónicas establece una correlación positiva estadísticamente significativa con la prestación de servicios de salud preventiva ($\rho =$

0.442, $p = 0.000$), resultado que supera el nivel crítico de significancia bilateral establecido ($p < 0.01$). Esta asociación, de magnitud moderada-baja según la escala de interpretación correlacional, indica que aproximadamente el 19.5% de la variabilidad en la calidad de servicios preventivos puede atribuirse a la precisión en el registro de datos clínicos. La confiabilidad interna de esta dimensión, validada mediante Alfa de Cronbach ($\alpha = 0.812$), garantiza la consistencia de la medición. Este hallazgo adquiere relevancia metodológica particular considerando que la media de precisión de datos ($M = 3.3127$, $DE = 0.29927$) fue la más alta entre todas las dimensiones evaluadas, sugiriendo que, pese a las limitaciones infraestructurales, los profesionales de salud mantienen estándares relativamente elevados de exactitud en el registro. La correlación identificada implica que las mejoras incrementales en la precisión de datos generan beneficios proporcionales en la efectividad de los servicios preventivos. La significancia estadística observada permite rechazar categóricamente la hipótesis nula, estableciendo evidencia empírica sólida de que la exactitud en el registro de información clínica constituye un predictor confiable de la calidad en servicios preventivos, con implicancias directas para protocolos de capacitación y supervisión del personal sanitario en el uso de sistemas HCE.

2. Relación entre Disponibilidad del Sistema y Servicios Preventivos

La disponibilidad del sistema de historias clínicas electrónicas demuestra una correlación positiva moderada-baja y estadísticamente significativa con la prestación de servicios de salud preventiva ($\rho = 0.470$, $p = 0.000$), superando ampliamente el umbral de significancia establecido. Este coeficiente de correlación indica que aproximadamente el 22.1% de la variabilidad en los servicios preventivos puede explicarse por la disponibilidad operativa del sistema. La confiabilidad de esta dimensión, respaldada por un Alfa de Cronbach de 0.792, asegura la consistencia interna de la medición. Metodológicamente, este resultado cobra particular relevancia al considerar que la disponibilidad del sistema presentó la media más baja entre todas las dimensiones ($M = 1.9947$, $DE = 0.40958$), reflejando las limitaciones

infraestructurales significativas identificadas en el contexto de estudio, donde 10 de los 11 establecimientos carecen de equipos y conectividad adecuados. La magnitud de la correlación, pese a estas condiciones adversas, evidencia la robustez de la relación entre disponibilidad y calidad de servicios. La desviación estándar relativamente alta (0.40958) sugiere variabilidad considerable en la percepción de disponibilidad entre los profesionales, lo cual podría reflejar diferencias en el acceso a recursos tecnológicos entre establecimientos. Esta evidencia estadística establece que, incluso en contextos con severas limitaciones tecnológicas, la continuidad operativa de los sistemas HCE mantiene un impacto predictivo significativo en la prestación de servicios preventivos, fundamentando la necesidad de inversión prioritaria en infraestructura tecnológica básica.

3. Relación entre Usabilidad del Sistema y Servicios Preventivos

La usabilidad del sistema de historias clínicas electrónicas establece una correlación positiva débil pero estadísticamente significativa con la prestación de servicios de salud preventiva ($\rho = 0.298$, $p = 0.006$), resultado que, aunque de menor magnitud comparado con las otras dimensiones, supera el nivel de significancia bilateral requerido. Este coeficiente indica que aproximadamente el 8.9% de la variabilidad en los servicios preventivos puede atribuirse a la facilidad de uso del sistema. La dimensión de usabilidad, inicialmente conformada por 6 ítems, fue refinada metodológicamente a 5 ítems tras la eliminación del ítem 19 por presentar un Alfa de Cronbach inferior a 0.70, alcanzando finalmente una confiabilidad aceptable ($\alpha = 0.725$). La media de usabilidad ($M = 2.3460$, $DE = 0.39169$) sugiere percepciones moderadamente bajas de facilidad de uso, lo cual es congruente con el contexto de capacitación limitada identificado, donde el personal recibe únicamente una capacitación anual sobre el sistema HCE. La significancia estadística observada ($p = 0.006$) permite rechazar la hipótesis nula con confianza, estableciendo que, pese a su magnitud modesta, la usabilidad constituye un predictor estadísticamente válido de la calidad de servicios preventivos. Este hallazgo metodológicamente robusto sugiere que programas de

capacitación más intensivos y continuos podrían amplificar significativamente esta relación, ya que la correlación débil actual podría reflejar un potencial subutilizado debido a competencias limitadas en el uso del sistema, más que limitaciones intrínsecas de la tecnología implementada.

Contribución al Conocimiento

Esta investigación aporta evidencia empírica metodológicamente sólida al conocimiento científico sobre sistemas de información en salud, demostrando que las relaciones entre confiabilidad de HCE y servicios preventivos se mantienen significativas incluso en contextos rurales con limitaciones tecnológicas severas. Los hallazgos, obtenidos mediante análisis correlacional no paramétrico con una muestra representativa de 85 profesionales de salud, establecen coeficientes de correlación específicos que cuantifican por primera vez estas relaciones en micro redes rurales peruanas. La contribución metodológica incluye la validación de instrumentos con confiabilidad aceptable ($\alpha > 0.70$) y la aplicación rigurosa de pruebas de normalidad que fundamentaron la selección apropiada de técnicas estadísticas no paramétricas. Los resultados proporcionan una base empírica cuantificada para políticas públicas de salud digital, específicamente para micro redes con características infraestructurales similares, contribuyendo al desarrollo de marcos teóricos contextualizados para la implementación de tecnologías sanitarias en entornos con recursos limitados.

Asimismo, el presente estudio permite al Ministerio de Salud (MINSA) contar con evidencia técnica y científica que respalda la necesidad de fortalecer la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas (HCE) como un factor clave para mejorar la calidad y efectividad de los servicios de salud preventiva en el primer nivel de atención. En concreto, los resultados permiten identificar debilidades específicas del sistema como la baja disponibilidad y limitada usabilidad que pueden ser corregidas mediante intervenciones viables, como inversiones en infraestructura digital, mejoras en el diseño de interfaz y programas de capacitación continua para el personal de salud. Además, el estudio ofrece una herramienta de evaluación replicable que puede ser utilizada por otras micro redes a nivel

nacional para diagnosticar y monitorear la calidad del uso de las HCE. Esto contribuye directamente a los objetivos del MINSA en materia de salud digital, vigilancia epidemiológica, atención primaria integral y modernización del sistema de información en salud, promoviendo una gestión más eficiente, equitativa y centrada en la prevención.

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES

7.1. Recomendación general

Dado que se evidenció una correlación positiva moderada y altamente significativa ($\rho = 0.587$; $p < 0.000$) entre la confiabilidad de las HCE y la prestación de servicios de salud preventiva, se recomienda implementar un plan integral de fortalecimiento de los sistemas HCE en micro redes rurales, priorizando la mejora de precisión, disponibilidad y usabilidad. Esta intervención debería estar a cargo del Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con los gobiernos regionales, asegurando sostenibilidad técnica y financiera. Asimismo, se propone extender esta investigación a otros contextos (zonas urbanas o regiones selváticas), para contrastar la fuerza de la asociación en distintos escenarios. También sería pertinente incorporar constructos moderadores como "capacitación digital" o "apoyo institucional" que podrían explicar la variabilidad en los resultados. La viabilidad es alta si se articula con programas nacionales como "Salud Digital" y se asegura conectividad mínima en las postas.

7.2. Recomendaciones específicas

7.2.1. Considerando que la precisión de los datos mostró una correlación significativa ($\rho = 0.442$; $p < 0.000$) y la mayor media entre todas las dimensiones, se recomienda diseñar e implementar protocolos estandarizados de registro clínico electrónico acompañados de procesos de auditoría periódica. El responsable de esta acción debe ser la Oficina de Gestión de la Información (OGI) de las Direcciones Regionales de Salud. También se sugiere investigar el efecto mediador de la precisión entre la formación profesional del usuario y la calidad de los servicios preventivos, lo cual permitiría validar si el dominio técnico del personal influye directamente en el registro exacto. Esta línea de investigación profundiza la comprensión del rol humano en la digitalización clínica y es viable mediante estudios transversales con diseños correlacionales más complejos o modelamiento estructural.

7.2.2. Dado que la disponibilidad del sistema, pese a tener la media más baja ($M = 1.99$), presentó una correlación significativa ($\rho = 0.470$; $p < 0.000$), se recomienda priorizar la

inversión en infraestructura tecnológica básica (servidores, redes internas, enlaces de internet) como condición habilitante para la transformación digital en salud. Esta inversión debe ser liderada por el Programa Nacional de Telesalud y financiada mediante proyectos especiales con cooperación técnica. Asimismo, se propone estudiar el papel moderador de la "disponibilidad tecnológica" sobre la relación entre confiabilidad del sistema y percepción del usuario, lo cual podría generar modelos predictivos más ajustados a contextos rurales. Esta línea es viable usando técnicas de regresión moderada o multigrupo, y contribuiría a diseñar políticas diferenciadas por nivel de acceso tecnológico.

7.2.3. La usabilidad presentó una correlación positiva pero débil ($\rho = 0.298$; $p = 0.006$), y una media baja ($M = 2.34$), lo que sugiere que el sistema no es percibido como amigable por los usuarios. Por tanto, se recomienda rediseñar la interfaz del sistema HCE bajo criterios de usabilidad centrada en el usuario, priorizando simplificación de funciones, accesibilidad visual y velocidad operativa. Esta mejora debe ser encargada al área de desarrollo de aplicaciones del MINSA o a proveedores certificados, en coordinación con el feedback de los usuarios finales. Además, se sugiere realizar estudios con enfoque cualitativo (grupos focales o entrevistas) para profundizar en las barreras percibidas por los profesionales, e incorporar como constructo mediador la "satisfacción con el sistema", para explorar su rol en la relación entre usabilidad y calidad del servicio. Estas propuestas son metodológicamente viables y alineadas con enfoques mixtos contemporáneos.

7.3. Recomendaciones para futuras investigaciones

Se recomienda replicar el modelo en diferentes redes de salud del país, utilizando diseños comparativos que permitan analizar diferencias regionales. Además, es pertinente explorar constructos adicionales como "cultura organizacional" o "gobernanza tecnológica"

como variables moderadoras que podrían enriquecer el modelo propuesto. A nivel práctico, los resultados deben traducirse en la elaboración de una guía técnica nacional sobre el uso seguro y eficaz de las HCE en contextos rurales, liderada por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP). Esta recomendación es factible y representa un puente entre la evidencia científica generada y la toma de decisiones en políticas públicas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Alammari, D., Banta, J. E., Shah, H., Reibling, E., & Talsania, S. (2022). Use of electronic health records and quality of ambulatory healthcare. *Cureus, 14(10)*, 1-14. https://doi.org/10.7759/cureus.30343

Atasoy, H., Greenwood, B. y McCullough, J. (2019). The digitization of patient care: a review of the effects of electronic health records on health care quality and utilization. *Annual Review of Public Health, (40)*, 487-500. https://doi.org/10.1146/annurevpublhealth-040218-044206

Ayaad, O., Alloubani, A., Abu, E., Farhan, M., Abuseif, S., Al, A. y Akhu L. (2019). The role of electronic medical record in improving the quality of health care services: comparative study. *International Journal of Medical Informatics. (127)*, 63-67. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.04.014

Bayona Castañeda, L. (2019). *Radiografía de la Historia Clínica en Perú*. [Tesis de maestría]. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/128913

Ballestín, F., y Fàbregues, S. (2001). *La investigación científica: Metodología y técnica*s (2.ª ed.). Editorial Ariel.

Ballestín, B., & Fàbregues, S. (2019). *La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la educación*. Editorial UOC

Bernet, N., Thomann, S., Kurpicz, M., Roos, L., Everink, I., Mga, J. y Hahn, S. (2022). Potential of electronic medical record data for national quality measurement. *Stud Health Technol Inform, 16*(292), 51-56. https://doi.org/10.3233/shti220320

Cubillas Olea, A. (2016). *Retos en el camino de implementación del RENHICE. Conexión Médica*. Edición 9 -2016. http://revistaconexionmedica.com/?p=439

Farhan, M., Saleh, S., Saqer, A., Saadi, J., Abdulmohsen, A., Muteb, L. y Mosleh, M. (2024). Electronic medical records: Impacts, outcomes, challenges and opportunities. *Medical*

Journal of Cairo University, 92(1), 311-320. https://www.medicaljournalofcairouniversity.net/images/pdf/2023/March/52.pdf

Gatiti, P., Ndirangu, E., Mwangi, J., Mwanzu, A. y Ramadhani, T. (2021). Enhancing Healthcare quality in hospitals through electronic health records: a systematic review. *Journal of health informatics in developing countries, 15*(2), 1-25. https://www.jhidc.org/index.php/jhidc/article/view/330/327

Hendy, A., Abdelaliem, S., Osman, Y., Al-Kurdi, Z., Zaher, A., Almarwani, A. M., y Alkubati, S. A. (2025). Understanding nurses' perspectives on electronic health records in Egypt: Insights from a cross-sectional study. *Journal of Pediatric Nursing, 80 (2025)*, 255-263. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2025.01.002

Jacob, A., Raj, R., Alagusundaramoorthy, S., Wei, J. y Eng, M. (2021). Impact of patient load on the quality of electronic medical record documentation. *Journal of Medical Education and Curricular Development, 8*, 1-6. https://doi.org/10.1177/2382120520988597

Krause, M., Petracci, M. y Elicabe, E. (2023). Historia clínica electrónica: miradas críticas de médicos del área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. *Interface Botucatu, 27*,2-17. https://doi.org/10.1590/interface.220072

Lewis, A., Weiskopf, N., Abrams, Z., Foraker, R., Lai, A., Payne, P. y Gupta A. (2023). Electronic health record data quality assessment and tools a systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association, 30*(10), 1730-1740. https://doi.org/10.1093/jamia/ocad120

Neves, A., Freise, L., Laranjo, L., WCarter, A., Darzi, A. y Mayer, E. (2019). Impacto f providing patients Access to electronic health records on quality and safety of care: a systematic review and meta analysis. *BMJ Qual Saf.* 1-14. http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs- 2019- 010581

Muinga, N., Magare, S., Monda, J., English, M., Fraser, H., Powell, J. y Paton, C. (2020). Digital health systems in Kenyan Public Hospitals: a mixed-methods survey. *BMC Medical Informatics and Decision Making, 20*(2), 1-14. https://doi.org/10.1186/s12911-019-1005-7

Oyeyemi, A., Olawumi, J., Chidi, R., Okolo C. y Babawarun, O. (2024). The impacto f electronic health record on patient care and outcomes: a comprehensive review. *World Journal of Advanced Research and Reviews, 21*(02), 1446 – 1455. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0592

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., y Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing, 64*(1), 12-40.

Patel, H., Chebaane, M., Gerena, R., Thompson, C., Schwertner, A., Shy, B., Naeger, D., y McMenamy, J. (2025). Electronic health record improvements to reduce emergency department CT prescan times at a safety net hospital. *Journal of the American College of Radiology*, *28(4)*, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2025.04.028

Sampieri, R. H., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Syamsudin, R. y Sukabumi, K. (2024). Analysis of the impact of electronic health record use on the effectiveness of diagnostic and treatment processes. *The Journal of Academic Science, 1*(8), 12-16. https://doi.org/10.59613/3r1hwy26

Tamayo, M. (2017). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Tajirian, T., Lo, B., Strudwick, G., Tasca, A., Kendell, E., Poynter, B., Kumar, S., Chang, P.-Y., Kung, C., Schachter, D., Zai, G., Kiang, M., Hoppe, T., Ling, S., Haider, U., Rabel, K., Coombe, N., Jankowicz, D., y Sockalingam, S. (2025). Assessing the impact on electronic health record burden after five years of physician engagement in

a Canadian mental health organization: Mixed-methods study. *JMIR Human Factors*, *80(2025)*, 255-263. https://doi.org/10.2196/65656

Wang, W., Li M., Loban, K., Zhang J., Wei X. y Mitchel R. (2024). Electronic health record and primary care physician self-reported quality of care: a multilevel study in China. *Global Health Action, 17*(1), 1-10. https://doi.org/10.1080/16549716.2023.2301195

Wang, D., Wong, E., Cheung, A., Tang, K., y Yeoh, E. (2025). A comparison of patient and provider perspectives on an electronic health record–based discharge communication tool: Survey study. *JMIR Aging, 8,* 1-15. https://doi.org/10.2196/60506

Woldemariam, M. y Jimma, W. (2023). Adoption of electronic health record systems to enhance the quality of healthcare in low-income countries: a systematic review. BMJ Health Care Inform, 30(1), 1-9. https://doi.org/10.1136/bmjhci-2022-100704

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de consistencia

La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas y su relación con la calidad de prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES Y DIMENSIONES	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
Problema general:	**Objetivo General:**	**Hipótesis General:**	**Variable 1:**	**Tipo de investigación:**	**Población:**
PG: ¿De qué manera la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?	**OG:** Determinar de qué manera la confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024	**HG:** La confiabilidad de las historias clínicas electrónicas se relaciona significativamente con la prestación de servicio de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	V1: Confiabilidad de las historias clínicas electrónicas	El tipo de investigación es cuantitativa correlacional	La población está conformada por el personal de salud de una micro red de salud.
Problemas específicos:	**Objetivos específicos:**	**Hipótesis Específicas:**	**Dimensiones de la V1**	**Diseño de investigación**	**Muestra:**
PE1. ¿De qué manera la completitud de los registros se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?	**OE1:** Analizar de qué manera la completitud de los registros se relaciona con de prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	**HE1:** La completitud de los registros se relaciona significativamente con de prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	D1: Precisión de los datos	El diseño de la investigación es no experimental transversal	No probabilística, por conveniencia
PE2: ¿De qué manera la precisión de los registros se relaciona con la	**OE2:** Determinar de qué manera la precisión de los registros se	**HE2:** La precisión de los registros se relaciona significativamente con	D2: Disponibilidad del sistema		**Técnicas:**

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES Y DIMENSIONES	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?	relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.			
PE3: ¿De qué manera la coherencia de los registros se relaciona con la calidad de prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?	**OE3:** Identificar de qué manera la coherencia de los registros se relaciona con la calidad de prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	**HE3:** La coherencia de los registros se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	D3: Usabilidad del sistema		Encuesta
PE4: ¿De qué manera el registro oportuno se relaciona con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024?	**OE4:** Determinar de qué manera el registro oportuno se relaciona con los servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	**HE4:** El registro oportuno se relaciona significativamente con la prestación de servicios de salud preventiva en una micro red de salud, 2024.	**Variable 2:** V2: Prestación de servicios de salud preventiva **Dimensiones de la V2** D1: Seguridad D2: Capacidad de respuesta D3: Elementos tangibles		**Instrumentos:** Cuestionarios **Estadística:** SPSS **Tratamiento de datos:** Datos cuantitativos

CONFIABILIDAD DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS Y SU RELACIÓN CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN UNA MICRO RED DE SALUD, 2024

Estimado(a) participante, reciba un cordial saludo. Me encuentro realizando una investigación acerca de la CONFIABILIDAD DE HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA EN UNA MICRO RED DE SALUD, 2024.

Por lo que se le invita a ser partícipe de manera voluntaria en el siguiente cuestionario, el cual tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo. Le menciono que no hay respuesta correcta e incorrecta, por ello se solicita no omitir ninguna pregunta, respondiendo con total sinceridad. Toda información proporcionada tendrá un fin académico y estará basada en la confidencialidad.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Para poder participar de este cuestionario necesito su consentimiento. Teniendo en cuenta el uso y confidencialidad de sus datos, así como sus derechos y compromisos con respecto a esta investigación, la información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines de investigación, los datos se mantendrán en absoluta reserva y es usted libre de aceptar o revocar el consentimiento.

¿Acepta participar, voluntariamente, de la investigación?

- ☐ Si
- ☐ No

*Si la respuesta es "Si", pase a la siguiente sección. Si la respuesta es "No", finalice el cuestionario.

DATOS PERSONALES

Nivel jerárquico:

- ☐ Jefe / Director
- ☐ Coordinador
- ☐ Personal asistencial
- ☐ Personal técnico
- ☐ Otro:_____

Profesión/Cargo:

- ☐ Médico
- ☐ Enfermero/ a
- ☐ Otro:_____

Años de experiencia usando HCE: _____

Frecuencia de uso de la HCE:

- ☐ Diariamente
- ☐ Varias veces por semana
- ☐ Una vez por semana
- ☐ Ocasionalmente

INSTRUCCIONES

Lea detenidamente cada pregunta y marque con un aspa (X) de acuerdo a la valoración que usted asigne.

Confiabilidad de las historias clínicas

a. Precisión de los datos

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
1. ¿Se asegura que los registros en la HCE reflejen con exactitud los hallazgos clínicos del paciente?				
2. ¿No hay contradicciones entre los datos registrados y los reportes de los resultados?				
3. ¿Realiza la corrección inmediata de errores en el registro de la HCE para garantizar la seguridad del paciente?				
4. ¿La información de la HCE se registra de manera lógica y coherente?				
5. ¿La información documentada del paciente por los diferentes profesionales de salud son congruentes?				
6. ¿Todas las secciones obligatorias de la HCE están debidamente completadas?				
7. ¿Las órdenes médicas y procedimientos indicados se documentan en su totalidad en la HCE?				
8. ¿La HCE es clara y fácil de leer, evitando abreviaturas confusas o ilegibles?				

b. Disponibilidad del sistema

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
9. ¿Considera fundamental un acceso rápido a las HCE?				
10. ¿Considera inaceptables los retrasos en la atención preventiva por lentitud en el acceso a historiales en la HCE?				
11. ¿Es fundamental que el sistema HCE esté operativo durante todas las 24 horas?				
12. ¿Verifica que el sistema HCE funcione correctamente durante el horario de atención?				
13. ¿Considera que deben ser mínimas las citas preventivas reprogramadas por fallas del sistema de HCE?				
14. ¿Informa inmediatamente sobre fallas en el sistema HCE que puedan causar reprogramaciones?				

c. Usabilidad del sistema

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
15. ¿Considera esencial una capacitación adecuada en el uso de la HCE para servicios preventivos eficientes?				
16. ¿Participa activamente en las capacitaciones sobre el uso de la HCE?				
17. ¿Brinda apoyo a compañeros que tienen dificultades con el uso de la HCE?				
18. ¿Considera crucial que se completen los diagnósticos sin errores en la HCE?				
20. ¿Un número mínimo de clics para registrar				

un diagnóstico en la HCE facilita su trabajo?				
21. ¿Apoya la simplificación del proceso de registro clínico en la HCE?				

Prestación de servicio de salud preventiva

a. Seguridad

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
1. ¿Un bajo porcentaje de errores en registros de la HCE refleja compromiso con la calidad de atención?				
2. ¿La fiabilidad de los registros preventivos en la HCE contribuye a decisiones clínicas informadas?				
3. ¿La rápida corrección de errores en la HCE demuestra responsabilidad del personal de salud?				
4. ¿Un tiempo corto de corrección de errores en la HCE es crucial para mantener la integridad de los datos?				
5. ¿El cumplimiento de protocolos preventivos a través de la HCE promueve la equidad en la atención?				

b. Capacidad de respuesta

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
6. ¿El acceso rápido a información en la HCE facilita una atención oportuna?				
7. ¿La eficiencia en el acceso a información en la HCE refleja compromiso con la optimización de recursos?				

8. ¿La facilidad para encontrar información preventiva en la HCE promueve un trabajo colaborativo?				
9. ¿La satisfacción de los profesionales con la HCE refleja compromiso con la mejora continua?				
10. ¿El registro rápido de vacunas en la HCE contribuye a la protección de la salud pública?				
11. ¿Reducir el tiempo de registro de vacunas permite dedicar más tiempo a la atención directa?				
12. ¿La simplificación del registro de servicios preventivos reduce la carga administrativa?				
13. ¿Un menor número de pasos en el registro facilita la adopción de la HCE?				

c. Elementos tangibles

ITEM	Totalmente en desacuerdo 1	En desacuerdo 2	De acuerdo 3	Totalmente de acuerdo 4
14. ¿Es fundamental la disponibilidad continua de la HCE durante todo el horario de atención?				
15. ¿La estabilidad de la HCE refleja una inversión en infraestructura que prioriza la atención de calidad?				
16. ¿El número de dispositivos con acceso a la HCE es suficiente para facilitar el registro clínico del paciente?				
17. ¿La disponibilidad de dispositivos con acceso a internet contribuyen a un registro inmediato de las HCE?				
18. ¿La claridad de la información en la HCE facilita su comprensión?				
19. ¿Una presentación organizada de la información en la HCE reduce el riesgo de				

errores?				
20. ¿La atención a quejas sobre la presentación de información demuestra compromiso con la mejora?				
21. ¿La reducción de quejas sobre la HCE indica mayor calidad y usabilidad de la herramienta?				